Interstys

Délai fractionnaire modulaire pour REAPER

Manuel de l'utilisateur

Jean-Jacques Girardot

Novembre 2026 — document de travail

Table des matières

1 Présentation 4
1.1 À quoi sert Interstys 4
1.2 Capacités 4
1.3 Installation 5
1.4 Sauvegarde 5
2 Principes 6
2.1 Les cellules et les câbles 6
2.2 L'ordre de traitement 6
2.3 Les entrées de modulation 7
2.4 Le traitement des échantillons de la piste 7
3 L'interface 9
3.1 Onglets, panneaux et modules 9
3.2 Les pads 9
3.3 Les curseurs 9
3.4 Les formes d'onde 10
4 Le module Line 11
4.1 Le pad 11
4.2 Le fichier de la ligne 11
5 Le module Reader 12
5.1 Le pad 12
5.2 Les modes Stretch et Brage 13
5.3 Le mode Grains 14
5.4 Les types de boucle 15
5.5 Les curseurs 15
5.6 Les entrées de modulation 16
6 Le module Writer 17
6.1 Le pad 17
6.2 Le recouvrement (overdub) 17
6.3 Le sens d'écriture 17
6.4 Le mode W-Mix 18
6.5 Les entrées de modulation 18
7 Le module Effect 19
7.1 La partie commune 19
7.2 Mixer 19
7.3 Auto Mixer 19
7.4 LFO 20
7.5 Filter 20
7.6 Saturation 20
7.7 Matrix 21
7.8 Flanger et Chorus 22
7.9 Phaser 23
7.10 Shimmer 24
7.11 Noise 25
7.12 Random 26
7.13 Math 27
7.14 Ring 28
8 Le module Curves 31
8.1 Le pad 31
8.2 Les types 31

8.3 La souris....32
8.4 Exporter et importer....32
9 Le module Globals....33
10 Le module Controls....34
11 Le module Patch....35
12 Le module Instances....36
13 Les modules Readers, Writers et Effects....37
14 Les modules système....38
14.1 Main Infos....38
14.2 System Log....38
14.3 Memory 1 et Memory 2....38
14.4 Scheduler et Processes Manager....38
15 Le clavier....39
16 Les scripts mSL....40
16.1 Les paramètres....40
16.2 La table : décrire un patch....40
16.3 Les algorithmes....45
16.4 Un exemple....45
16.5 La bibliothèque d'algorithmes....46
17 Les codes d'erreur....50
17.1 Les modules....50
17.2 La table....50
17.3 Les algorithmes....51

1 Présentation

1.1 À quoi sert Interstys

Interstys est un plug-in JSFX de la suite CMGS (*Concrete Music Gran Studio*). C'est un **délai fractionnaire modulaire** : il enregistre le son dans des mémoires (les *lignes*), le relit à des vitesses et des retards quelconques, le transforme par des *effets*, et relie tous ces éléments par des *câbles*, à la manière d'un synthétiseur modulaire.

Il permet, par exemple :

- des échos et des délais multiples, avec retour (*feedback*), sur un nombre quelconque de canaux ;
- la lecture de fichiers son à vitesse variable, en avant ou en arrière, en boucle sur une région ;
- le ralentissement sans changement de hauteur (Stretch), le brassage (Brage) et la synthèse granulaire (Grains) ;
- des chaînes de traitement (filtres, saturations, mélangeurs) modulées par des LFO ou par des curseurs automatisables de REAPER ;
- la description complète d'un patch dans un script mSL, et la création de *sous-patchs* réutilisables (les *algorithmes*).

1.2 Capacités

Élément	**Nombre**	**Remarque**
Lignes (mémoires audio)	256	jusqu'à 128 canaux et 67 108 864 échantillons chacune
Readers (lecteurs)	256	modes Reader, Delay, Stretch, Brage et Grains
Writers (enregistreurs)	256	une source, un mode de recouvrement
Effets	512	Mixer, Auto Mixer, LFO, Filter, Saturation, Matrix (réseau de retards bouclés, jusqu'à 128 lignes), Flanger et Chorus (retards modulés, 1 à 16 voix par canal), Phaser (filtres passe-tout balayés, 1 à 64 étages), Shimmer (la Matrix avec un transpositeur dans chaque ligne), Noise (bruits colorés, impulsions, applications chaotiques, grondement), Random (signaux de commande au hasard, déclenchés ou non), Math (opérations sur les câbles : produits, sommes, enveloppes, portes, décibels), Ring (modulateur en anneau, AM, décaleur de fréquence)
Courbes	64	enveloppes et formes d'onde, jusqu'à 128 points chacune
Canaux de la piste	256	entrées `In` et sortie `Out`
Bus utilisateur	64	largeur automatique
Cellules de contrôle	64	écrites par les 64 curseurs automatisables
Instances d'algorithmes	64	et 32 modèles

Ces nombres sont fixés au début du fichier `Interstys.jsfx` (`RD_CNT`, `WR_CNT`, `LN_CNT`, `FX_CNT`, `CH_NB`, `NB_BUS`, `NB_CTL`, `NB_GSL`). La mémoire du plug-in est de 128 millions de mots (`options:maxmem`) : une ligne de 10 s en 8 canaux à 48 kHz en occupe environ 3,8 millions.

1.3 Installation

Interstys fonctionne avec **REAPER 7.25 ou plus récent**. Les fichiers `Interstys.jsfx` et le dossier `GM-Libs/` doivent se trouver dans le dossier `Effects/` de REAPER (dans la distribution CMGS, sous `Effects/CMGS/GameMaster/`). Le plug-in apparaît dans la liste des effets sous le nom **Interstys modular fractional delay**.

Le script ReaScript `GMAuxiliary.eel`, s'il est lancé, rend deux services : il écrit le journal dans un fichier texte (touche `p`) et il donne à Interstys le dossier du projet, qui sert aux noms de fichiers relatifs des scripts.

1.4 Sauvegarde

Tout ce qui est créé dans Interstys est sauvé avec le projet REAPER (ou un preset) :

- les lignes, readers, writers et effets, avec tous leurs réglages ;
- l'organisation de la fenêtre (onglets, panneaux, modules affichés) ;
- les noms des fichiers son lus dans les lignes ;
- les modèles et les instances d'algorithmes.

Le contenu sonore des lignes n'est pas sauvé. À l'ouverture du projet, chaque ligne qui avait été remplie par un fichier son relit ce fichier automatiquement ; le journal l'indique par « Lines : n file(s) read again, m error(s) ». Une ligne enregistrée par un writer revient vide.

2 Principes

2.1 Les cellules et les câbles

Toutes les données audio et de contrôle circulent dans un tableau de **cellules**. À chaque échantillon, chaque module lit des cellules et en écrit d'autres. Les cellules sont groupées ainsi :

Groupe	**Notation**	**Rôle**
Entrées	`In:c`	les canaux de la piste, lus au début de chaque échantillon
Sortie	`Out:c`	le bus de sortie, rendu à la piste à la fin de l'échantillon
Bus	`Bus n:c`	64 bus utilisateur, numérotés à partir de 1
Contrôles	`Ctl n`	64 cellules de contrôle, numérotées à partir de 1
Câbles propres	`Reader n:c`, `Effect n:c`	la sortie d'un reader ou d'un effet
Zéro	—	cellules toujours nulles : une entrée non branchée les lit

Les canaux (`c`) sont numérotés **à partir de 0**, les modules, bus et contrôles **à partir de 1**, comme dans les pads. Une même cellule peut être référencée dans deux modules différents, représentant ici une entrée et là une sortie, et constitue un **câble**. Un câble de plusieurs canaux est désigné par son premier canal : un effet réglé sur 2 canaux dont la source est `In:0` lit `In:0` et `In:1`.

Deux règles, empruntées aux synthétiseurs modulaires :

- **un câble a une seule source.** Le câble propre d'un reader ou d'un effet n'est écrit que par lui ;
- **les bus et `Out` additionnent** toutes les sorties qui y sont envoyées. Ils sont remis à zéro à chaque échantillon. La largeur d'un bus (qui peut aller jusqu'à 128) est calculée automatiquement : c'est le plus grand « premier canal + nombre de canaux » demandé par ses utilisateurs.

Une sortie (d'un reader ou d'un effet) va soit dans son **câble propre** (« Own cable », la valeur par défaut), soit dans `Out`, soit dans un bus. Une source peut être `In`, `Out`, un bus, une cellule de contrôle, ou le câble propre d'un reader ou d'un effet.

Notons que les câbles n'ont pas de représentation graphique dans le logiciel : ils sont symbolisés par le fait que leur identification apparait dans différents modules, ce qui implique donc l'existence d'une connexion.

2.2 L'ordre de traitement

À chaque échantillon, Interstys exécute dans cet ordre :

1. la lecture des entrées de la piste (`In`, multipliées par le gain d'entrée) ; `Out` et les bus sont remis à zéro ;
2. les effets de la phase **Pre** (avant les readers) ;
3. les **readers** ;
4. les effets de la phase **Std** (phase standard) ;

5. les **writers** ;
6. les effets de la phase **Post** (après les writers) ;
7. l'écriture de `Out` dans la piste (multiplié par le volume de sortie).

Dans chaque phase, les effets sont exécutés **dans l'ordre impliqué par les câbles** : un effet passe après les effets dont il lit la sortie (câble propre, bus ou `Out`). Interstys calcule cet ordre lui-même chaque fois que le patch change. Les effets indépendants gardent l'ordre de leurs numéros. Une boucle de rétroaction (un effet A lit B qui lit A) garde aussi l'ordre des numéros : le câble qui « remonte » la chaîne a un retard d'un échantillon.

Pour les autres modules, un câble lu par un module placé plus loin dans cet ordre n'a pas de retard ; un câble lu par un module placé avant a un retard d'un échantillon.

2.3 Les entrées de modulation

Certains réglages peuvent être modulés par un câble : la vitesse et le volume d'un reader, le gain d'un writer, la fréquence de coupure d'un filtre, etc. Une entrée de modulation a :

- une **source** (un câble, souvent un LFO ou une cellule de contrôle) et son canal ;
- une **profondeur** (*depth*), exprimée dans l'unité du réglage (octaves, dB, ms…) ;
- un **atténuverteur** (*att*), entre −10 et 10 (1 à la connexion) : il multiplie la profondeur, et l'inverse s'il est négatif.

Chaque entrée a une **loi** spécifique (*Add* pour la vitesse d'un reader, *Scale* pour son volume, *Octaves* pour la coupure d'un filtre, *Decibels* pour le gain d'un writer…) et ne propose que les actions qui ont un sens pour elle. La valeur effective effective d'une modulation suit la **loi** propre à l'entrée. Avec u = atténuverteur × valeur du câble, son **action** donne : pour *Add*, réglage + profondeur × u ; pour *Scale,* réglage × (1 + profondeur × u) ; Pour *Octaves* réglage × 2^(profondeur × u) ; pour *Decibels* réglage × 10^(profondeur × u / 20). Une entrée non branchée n'a aucune action, comme un jack normalisé. Les entrées des cellules de contrôle sont lissées pour éviter les clics.

Avant l'action, « u » peut être modifié par une **forme** : linéaire, Exp (u × |u|, plus fine près de 0), Log (plus vive près de 0), ou une courbe du module Curves (sa partie dessinée couvre la course du contrôle). En **unipolaire**, « u » va de 0 à 1 ((u + 1) / 2) : un curseur Ctl agit alors comme un fader, du réglage de base vers le réglage + profondeur. Alt + clic droit sur la cellule de l'entrée ouvre le menu de la loi (action, forme, courbe, polarité, bypass, curseurs affichés, loi par défaut) ; un clic gauche met l'entrée en **bypass** (le réglage sans sa modulation, « (off) » en orange), pour comparer avec et sans modulation. La cellule montre la loi quand elle n'est pas celle par défaut (« Speed: Ctl 50 oct exp »). Le décalage d'un reader en mode délai suit sa modulation par fondus enchaînés de 10 ms, comme son curseur : sans changement de hauteur ni craquement, même avec un contrôle qui avance par paliers (souris, automation, MIDI). L'élément **Doppler** du menu de la loi rend cette évolution continue : la hauteur varie avec le retard (vibrato, chorus, flanger avec un LFO). Dans les modes sur une ligne, l'entrée Offset recule la lecture de la valeur de sa modulation (en ms, sans réglage de base : l'action Add) : en mode Reader, la tête saute par fondus enchaînés, dans sa boucle si elle y est, sinon dans la ligne (Doppler : elle se déplace en continu) ; en Stretch, la progression des blocs saute ; en Brage et en Grains, les segments et les grains partent plus tôt. Un Ctl ou un LFO balaie ainsi la position de lecture.

2.4 Le traitement des échantillons de la piste

Le module **Globals** choisit ce que fait Interstys du son de la piste (« Track Samples ») :

Mode	Entrées `In`	Sortie de la piste
Merge	le son de la piste, multiplié par le gain d'entrée	`Out`, multiplié par le volume de sortie
Ignore	muettes (le son de la piste n'est pas lu)	`Out`, multiplié par le volume de sortie
Pass	—	le son de la piste, inchangé : Interstys ne traite rien

Dans les modes Merge et Ignore, la piste ne contient que ce qu'Interstys écrit dans `Out` : pour entendre aussi le son direct, il faut l'envoyer dans `Out` (par exemple par un Mixer dont une source est `In:0`).

Attention : en mode Ignore, toute la chaîne qui part de `In` est muette.

3 L’interface

3.1 Onglets, panneaux et modules

La fenêtre d’Interstys est modifiable en hauteur et en largeur à tout moment. Elle est organisée en **onglets** (« Tabulations », dont la liste est affichée en haut de la fenêtre). Chaque onglet contient de 1 à 4 **panneaux** (colonnes), et chaque panneau une pile de **modules**. Le menu (shift-clic droit) des panneaux permet de :

- choisir les modules affichés (sous-menu **Modules**) : les cinq premiers groupes donnent huit vues des lignes (Line A à H), des readers et des writers, seize vues des effets (Effect A à P) et huit vues des courbes (Curves A à H) ; viennent ensuite les autres modules, par ordre alphabétique ;
- déplacer, copier et coller un module ou un panneau, changer le nombre de panneaux, leurs largeurs, remettre ces largeurs à une valeur par défaut, vider un panneau (**Clear Pane**), l’onglet (**Clear Tab**) ou tous les onglets (**Clear All Tabs**) ;
- renommer un onglet, décaler les onglets ;
- choisir un thème de couleurs, ainsi qu’une taille et un style d’affichage.

Les vues d’un même type (A à H ; A à P pour les effets) sont indépendantes : chacune montre le module de son choix (par exemple, Reader A montre le reader 1 et Reader B le reader 12). Le numéro montré par chaque vue est sauvé avec le projet. La même vue peut être utilisée dans différents onglets et panneaux.

`Tab` et `Shift+Tab` passent à l’onglet suivant ou précédent. `Shift+←` et `Shift+→` changent la largeur des panneaux sous la souris.

3.2 Les pads

La plupart des modules présentent un **pad** : une grille de cellules (8 par ligne, avec une ou plusieurs lignes). Chaque cellule affiche une information et réagit à la souris :

- **clic gauche** : l’action la plus courante (élément suivant, marche/pause, choix du canal…) ;
- **Shift + clic gauche** : souvent l’action inverse (élément précédent) ;
- **clic droit** : un menu (choix d’une source, d’un mode, d’une action…).

La cellule 0 de chaque pad donne le numéro du module affiché : un clic gauche passe au suivant, Shift + clic gauche au précédent, un clic droit ouvre la liste. Si le module appartient à une instance d’algorithme, son nom est ajouté : « Reader 4 (e1) ».

La dernière cellule de la première ligne, **Action**, ouvre au clic droit le menu des actions du module (Copy, Paste, Clear, Create, Show, Delete…). **Show**, ou la touche « `d` », écrivent le contenu brut du module dans le journal.

3.3 Les curseurs

Sous le pad, les **curseurs** (« sliders ») règlent les valeurs continues du module affiché. Un clic droit sur un curseur lui rend sa valeur par défaut. Un clic gauche ouvre une fenêtre pour l’édition précise de sa valeur. Les curseurs des entrées de modulation (profondeur, atténuverteur) n’apparaissent que si l’entrée est branchée : la profondeur seule à la connexion ; le menu de la loi (Alt + clic droit sur la cellule de l’entrée) choisit « aucun curseur », la « profondeur seule », ou la « profondeur et l’atténuverteur ». Dans un reader et un writer, ces curseurs sont placés juste sous la ligne des entrées, avant la forme d’onde ; la profondeur prend l’unité de l’action choisie.

Les curseurs génériques `Ctl 1` à `Ctl 64` sont masqués dans le panneau de curseurs de REAPER (en haut de la fenêtre de l'effet) : la touche `S` les montre ou les cache. Tous les réglages se font en fait dans les modules, et les 64 curseurs natifs ne servent que d'intermédiaires avec les courbes d'automation que l'utilisateur peut associer à une piste.

3.4 Les formes d'onde

Les modules Line, Reader et Writer montrent la forme d'onde de leur ligne, avec la position des têtes de lecture et d'écriture. Sous la souris :

Touche	Action
`w`	montrer ou cacher la forme d'onde
`+`, `=`	agrandir la forme d'onde
`-`	la réduire
`v`	superposer les canaux ou les séparer

Le curseur **Zoom** du reader agrandit la forme d'onde horizontalement autour de la position de lecture.

Dans le module Reader, la souris agit aussi sur la forme d'onde :

- un **clic gauche** amène la position de lecture à l'endroit cliqué, au relâchement du bouton (modes Reader et Stretch ; en pause, tout de suite) ;
- un **glissé** depuis une limite de la boucle (ou depuis sa marge de fondu) déplace cette limite ; passée l'autre limite, elles s'échangent, comme avec les curseurs ; la boucle garde au moins deux fondus ;
- **Alt + glissé** dans la boucle déplace la boucle, sa longueur gardée ;
- **Shift + clic** agrandit la boucle à toute la longueur de la ligne.

Pendant un glissé, la portion affichée ne bouge pas, et la souris peut sortir de la forme d'onde, et même de la fenêtre du plug-in : la limite ou la boucle continue de la suivre, à la même échelle, jusqu'aux bouts de la ligne ; quand la boucle traverse la fin de la ligne (voir « Les types de boucle »), elle suit la souris modulo la taille de la ligne. Quand la boucle suit un writer pour fonctionner en mode « delay », ses limites ne se règlent pas à la souris : seul le clic déplace la lecture.

4 Le module Line

Une **ligne** est une mémoire audio : un tampon circulaire de un à 128 canaux. Les writers y enregistrent, les readers la lisent. Une ligne peut aussi être remplie par un fichier son.

4.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Line *n* (et son instance)	gauche : suivante ; droit : liste
1	état : Undefined ou Ready	droit, ligne absente : Create
2	durée (s)	—
3	nombre d'échantillons	—
4	nombre de canaux	droit, ligne absente : le nombre de canaux à créer
5	fréquence d'enregistrement (Hz)	—
6	erreur 2610 si la mémoire a manqué	—
7	Action	droit : Clear, Create, Delete

Pour créer une ligne : choisir sa durée (curseur **Line size**, Shift pour des secondes entières) et son nombre de canaux (cellule 4), puis **Create** (cellule 1 ou Action). Une ligne existante ne change pas de taille : il faut la supprimer (Delete) et la recréer. **Clear** remet son contenu à zéro.

4.2 Le fichier de la ligne

Sous le pad, une cellule occupant toute la largeur montre le **fichier son** de la ligne (son nom, sans le dossier), ou « No file ».

- **Déposer un fichier son** (WAV, AIFF, FLAC, MP3, OGG) sur cette cellule le lit **dans cette ligne** : la ligne est créée, ou remplacée si sa durée ou son nombre de canaux diffèrent ; ses readers et ses writers la suivent. La fréquence du fichier est conservée (cellule 5) : les readers la compensent.
- **Clic gauche** : le chemin complet s'affiche pendant 20 secondes ; un deuxième clic affiche le nom seul, sans son chemin complet.
- **Clic droit** : un menu : **Reload** (relire le fichier), **Forget the name** (oublier le nom sans toucher au son), **Path in the log** (écrire le chemin dans le journal).

Un fichier déposé ailleurs dans le module est lu dans la ligne affichée si elle a la bonne taille, et sinon dans une nouvelle ligne.

Le nom du fichier est effacé quand la ligne est supprimée, remise à zéro (Clear) ou remplacée. Il est sauvé avec le projet : à l'ouverture, la ligne relit son fichier. Si le fichier a disparu, le journal l'indique (erreur 2771) et la ligne garde le nom : il suffit de remettre le fichier en place et de faire **Reload**, ou d'exécuter un nouveau glisser/déposer.

5 Le module Reader

Un **reader** lit une ligne et envoie le son lu vers une sortie. Il a cinq modes :

- **Reader** (mode lecture) : il parcourt la ligne à une **vitesse** quelconque (négative pour lire à l'envers), en boucle ou non, éventuellement sur une **région** ;
- **Delay** (mode délai) : il suit un **writer** avec un **retard** fixe ou modulé, pour faire des échos et des délais ;
- **Stretch** : il lit la ligne par blocs qui se recouvrent, pour changer la durée sans changer la hauteur (ou la hauteur sans changer la durée) ;
- **Brage** (brassage) : il lit des segments tirés au hasard dans la boucle, en créant un flot audio continu ;
- **Grains** : il joue des grains tirés au hasard dans la boucle (synthèse granulaire).

5.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Reader *n* (et son instance)	gauche : suivant ; droit : liste
1	état : Created, Ready, Paused, Reading	gauche : lecture ↔ pause ; droit : menu
2	mode : Reader, Delay, Stretch, Brage, Grains	droit : menu
3	ligne lue	droit : liste des lignes
4	durée de la ligne	—
5	nombre de canaux de la ligne	—
6	premier canal lu dans la ligne	droit : menu
7	nombre de canaux lus	droit : menu
8	Mute	gauche : muet ou non
9	Solo	gauche : solo ou non
10	sortie : câble propre, `Out` ou un bus	droit : menu ; gauche : premier canal
11	nombre de canaux de sortie (Out n ch.)	droit : menu (1 à 128) ; gauche : le nombre de canaux lus
12	position de lecture (s)	—
13	vitesse (en Stretch : la vitesse de lecture des blocs) ; en mode délai : le writer suivi	droit : plage du curseur Speed ; en mode délai : liste des writers
14	erreur	gauche : l'effacer
15	Action	droit : Copy, Paste, Clear, Rewind, Speed 1, Create, Activate, Show, Delete

Dans les modes lisant une ligne (tous sauf Delay), une troisième rangée de cellules sert de **transport** (en mode Stretch, elle agit sur le Stretch) :

Cellule	Clic gauche	Shift + clic gauche	Clic droit
16 <<<	lecture à −3	vitesse −1/4	vitesse −1/4
17 <<	lecture à −2	vitesse −1/64	vitesse −1/64
18 <	lecture à −1	vitesse −1/1024	vitesse −1/1024

Cellule	Clic gauche	Shift + clic gauche	Clic droit
19 boucle	type de boucle suivant	lecture ↔ arrêt	menu : types de boucle, saut ou traversée de la fin de la ligne, boucle libre ou writer suivi
20 `[=]`	lecture ↔ pause	pause	longueur de la région
21 >	lecture à 1	vitesse +1/1024	vitesse +1/1024
22 >>	lecture à 2	vitesse +1/64	vitesse +1/64
23 >>>	lecture à 3	vitesse +1/4	vitesse +1/4

Avec `Cmd` (Ctrl sous Windows), les vitesses des cellules 16 à 23 sont divisées par 4 ; avec `Alt`, par 16.

Sous la souris, la touche `r` fait passer de la lecture à la pause et inversement ; `t` change la longueur affichée de la région (Full, 10 s, 1 s).

Un fichier son déposé sur le module Reader est lu dans une ligne (celle qui est déjà associée au reader si elle convient, une ligne nouvellement créée sinon), et le reader est relié à cette ligne.

5.2 Les modes Stretch et Brage

Le mode **Stretch** change la durée du son sans changer sa hauteur, ou sa hauteur sans changer sa durée, ou de modifier les deux de manière indépendante (méthode SOLA, « Synchronized OverLap Add »). Le son est lu par **blocs** qui se recouvrent ; le début de chaque bloc est ajusté, dans les limites de la fenêtre de recherche, pour que sa tête ressemble le plus possible à la fin du bloc précédent (corrélation sur la somme des huit premiers canaux lus ; le même décalage pour tous les canaux).

Deux réglages indépendants : **Stretch** (cellule 28 et curseur Stretch) règle la progression dans la ligne, c'est-à-dire le tempo (0,5 : deux fois plus lent ; négatif : en arrière) ; **Speed** règle la vitesse de lecture des blocs, donc la hauteur et le sens du son, multipliée par la transposition. Stretch égal à Speed redonne le mode Reader ; Stretch −1 et Speed −1 jouent le son à l'envers.

Le mode **Brage** (brassage) lit des segments de la longueur d'un bloc, tirés au hasard dans la boucle, à la vitesse du reader multipliée par la transposition ; les segments se recouvrent comme les blocs. La boucle peut se déplacer (curseur Loop speed) ; en type once, la lecture finit quand la boucle atteint le bout de la ligne.

Passer d'un mode à l'autre parmi Reader, Stretch et Brage garde la ligne, la boucle, la vitesse et la position. Les réglages occupent la quatrième ligne du pad :

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
24	Block : la durée d'un bloc	10 ms à 5 s (60 ms)
25	Overlap : le recouvrement de deux blocs	5 à 50 % du bloc (25 %)
26	Search : la demi-largeur de la recherche (0 : pas de recherche)	0 à 200 ms (12 ms)
27	Transp. : la transposition	−24 à 24 demi-tons (0)
28	Stretch (mode Stretch seulement)	la plage du curseur Stretch (1)

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
29	Lag : le décalage trouvé par la corrélation	—

Un glissé sur une cellule change sa valeur, comme un potentiomètre ; Shift + clic gauche lui rend sa valeur par défaut ; un clic droit ouvre un menu de valeurs (pour la cellule 28 : la plage du curseur Stretch, comme la cellule 13 pour Speed).

5.3 Le mode Grains

Le mode **Grains** joue des grains tirés au hasard dans la boucle, qui peut se déplacer comme en Brage. Ils naissent en moyenne **Density** fois par seconde : à intervalles réguliers (pour Onset rnd à 0), au hasard (à 1 : suivant un processus de Poisson), ou entre les deux.

Chaque grain a une durée (**Size**), un plateau (**Plateau**, en % de la durée), une montée (**Fade-in**, en % du reste ; la descente prend ce qui reste), un volume (**Volume**), une vitesse (la valeur absolue de la vitesse du reader, avec sa modulation) et un sens (**Dir.** : en avant avec la probabilité (1 + Dir.) / 2) et tient tout entier dans la boucle. Le grain est extrait d'un canal de la ligne pris au hasard parmi ceux que lit le reader, et est écrit dans un canal de sortie pris au hasard.

Les réglages « rnd » donnent l'aléa du réglage voisin à partir d'un facteur A réglable de 1 à 5 ; chaque grain tire un facteur entre 1 et A, ou 1 et son inverse (1/A) une fois sur deux. Lorsque ce facteur A est égal à 1, il n'y a pas d'aléa et le paramètre associé garde sa valeur non modifiée.

L'enveloppe d'un grain est une courbe du module Curves (cellule 30) : sa montée s'étire sur le fade-in, son point de sustain (ou, sans sustain, son point le plus haut) donne le niveau du plateau, sa descente s'étire sur le fade-out ; sans courbe (mode *Linear*), ce sont des rampes linéaires qui constituent la montée et la descente. L'enveloppe est multipliée par le gain, sans dépasser 1. Il y a au plus 64 grains à la fois ; la forme d'onde n'en affiche la position que de 16 d'entre eux.

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
24	Size : la durée d'un grain	10 ms à 10 s (100 ms)
25	Size rnd : l'aléa de la durée	1 à 5 (1)
26	Plateau : en % de la durée	0 à 100 % (50 %)
27	Plat. rnd : l'aléa sur la taille du plateau	1 à 5 (1)
28	Fade-in : la montée, en % du reste	0 à 100 % (50 %)
29	Fade rnd : l'aléa sur la taille de la montée des fondus	1 à 5 (1)
30	la courbe de l'enveloppe (gauche : la suivante ; Shift + clic : Linear ; droit : menu)	—
31	Grains : le nombre de grains en cours	—
32	Volume : le volume d'un grain	−20 à 20 dB (0)
33	Vol. rnd : l'aléa du volume	1 à 5 (1)
34	Speed rnd : l'aléa de la vitesse	1 à 5 (1)
35	Dir. : le sens	−1 à 1 (1 : en avant)
36	Density : les grains par seconde, en moyenne	0,01 à 100 (10)
37	Onset rnd : les instants (0 réguliers, 1 au hasard)	0 à 1 (1)

Les cellules se règlent comme celles du mode Stretch : glissé, Shift + clic, menu.

5.4 Les types de boucle

Type	Comportement
once	lit la ligne une fois, puis s'arrête avec un fondu
repeat	lit la ligne en boucle (d'un bout à l'autre)
catch	lit normalement ; une fois entré dans la région, y reste en boucle
loop	démarre dans la région et y boucle
exit	lit jusqu'à la limite de la région, puis s'arrête avec un fondu
stop	s'arrête immédiatement avec un fondu

Les passages d'un bout de boucle à l'autre se font par un fondu enchaîné (curseur **Cross Fade**).

Avec **catch**, la lecture est prise par la boucle dès qu'elle s'y trouve, ou qu'elle en franchit la fin, et elle y reste : une boucle qui se déplace ne peut donc pas sauter par-dessus la tête de lecture. Une boucle déplacée à la main (souris, curseurs) ne capture pas la tête qu'elle croise tant que le bouton est enfoncé.

Un reader arrêté qui repart commence au bout de la ligne par lequel il y entre dans son sens de lecture ; en type **exit**, au bout de la boucle par lequel il y entre. Lancer un lecteur en mode exit lui fait donc lire une fois et une seule le contenu de la boucle.

La boucle en mouvement indépendant. Le curseur **Loop speed** (−1 à 1 s/s) fait avancer ou reculer la boucle pendant la lecture, sa longueur étant conservée ; l'entrée de modulation « Loop spd » s'y ajoute. Au bout de la ligne, la boucle saute à l'autre bout (**Jump at the line end**, par défaut), ou bien elle traverse la fin (**Cross the line end**) : ce choix se fait dans le menu de la cellule 19, qui affiche alors « ~ » (par exemple « loop ~ »).

Avec la traversée, la ligne est circulaire : la boucle peut être à cheval sur la fin et le début, la forme d'onde la montre en deux parties, et ses limites se règlent à travers la fin. La lecture passe de la fin au début de la ligne sans fondu : c'est continu pour une ligne écrite en boucle par un writer, mais un fichier son dont la fin ne rejoint pas le début est susceptible de générer un clic (il vaut mieux alors garder le saut). Une boucle presque aussi longue que la ligne saute toujours. En Brage et en Grains, type once, la boucle s'arrête au bout de la ligne.

La boucle qui suit un writer. Le menu de la cellule 19 (sous-menus Follow writers) attache la boucle à un writer associé à une ligne : elle finit juste derrière sa tête d'écriture, garde la longueur de la région, et couvre ainsi les derniers échantillons écrits ; elle traverse toujours la fin de la ligne. Le writer doit écrire vers l'avant, en mode X-fade ou Sum : dans le menu, les autres modes du writer sont grisés, avec la raison (une autre ligne, W-Mix, Backward…). La cellule affiche « loop W3 » quand la boucle suit le writer 3, « (W3) » quand le suivi est suspendu (le writer ne convient plus, ou est à l'arrêt, etc.) ; Free loop rend la boucle libre. Pendant le suivi d'un writer, les limites et la position de la boucle ne peuvent pas être modifiées dans l'affichage de la forme d'onde.

5.5 Les curseurs

Dans les modes sur une ligne :

Curseur	Plage	Rôle
Play Speed	±32 (plage choisie en cellule 12)	vitesse de lecture (1 : vitesse normale)
Stretch	±32 (mode Stretch ; plage choisie en cellule 28)	progression dans la ligne (le tempo)
Play Volume	−120 à 40 dB	volume de sortie
Play position	0 à la durée	position de lecture
Loop Low Lim., Loop High Lim.	en s	limites de la région
Loop position, Loop Length	en s	position et longueur de la région
Cross Fade	0,01 à 20 000 ms	durée des fondus de boucle
Loop speed	−1 à 1 s/s	déplacement de la boucle (clic droit : 0, immobile)
Desync	−1 à 1 s	décalage des canaux : le canal c lit c × desync avant le canal 0 (clic droit : 0)
Zoom	1 à 100	zoom de la forme d'onde

En mode délai : **Play Volume** et **Delay Offset** (le retard, en s).

5.6 Les entrées de modulation

Une ligne de cellules sous le pad donne les cinq entrées de modulation du reader (en mode délai, seules Offset et Volume servent) :

Entrée	Mode	Profondeur	Unité
Offset	tous	0 à 5000 (défaut 2)	ms : le retard en mode délai ; le recul de la lecture dans les autres modes
Speed	sur une ligne	0 à 32 (défaut 0,1)	vitesse (en Stretch : la hauteur)
Volume	les deux	0 à 2 (défaut 0,5)	fraction du volume
Loop spd	sur une ligne	0 à 2 (défaut 0,1)	s/s, ajoutés à Loop speed
Desync	sur une ligne	0 à 1 (défaut 0,01)	s, ajoutées à Desync

Clic droit : choisir la source ; Alt + clic droit : la loi ; Shift + clic gauche : son canal ; clic gauche : bypass.

6 Le module Writer

Un **writer** enregistre une source dans une ligne, en boucle. Il peut remplacer l'ancien contenu ou s'y ajouter (*overdub*), ce qui donne avec un reader en mode délai un écho avec retour.

6.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Writer *n* (et son instance)	gauche : suivant ; droit : liste
1	état : Created, Ready, Paused, Writing	gauche : écriture ↔ pause ; droit : menu
2	mode : Overdub X-fade, Overdub Sum, W-Mix	gauche : le suivant ; Shift + clic : le précédent
3	ligne écrite	droit : liste des lignes
4	durée de la ligne	—
5	nombre de canaux de la ligne	—
6	premier canal écrit dans la ligne	droit : menu
7	nombre de canaux écrits (0 : tous)	droit : menu
8	sens d'écriture (X-fade, Sum) : Forward, Backward, Fwd & Bwd	gauche : le suivant ; Shift + clic : le précédent ; droit : menu
10	source	droit : menu ; gauche : premier canal
11	position d'écriture (s)	—
13	mode W-Mix : la phase du cycle et son temps restant	—
15	Action	droit : Copy, Paste, Clear, Rewind, Reset, Create, Activate, Show, Delete

Un writer sans ligne ou sans source reste dans l'état **Created**.

6.2 Le recouvrement (overdub)

Le curseur **Overdub** (−150 à 150 %) règle la part de l'ancien contenu conservée à chaque passage :

- **X-fade** : *nouveau = gain × (ancien × overdub + source × (1 − min(1, |overdub|)))* ;
- **Sum** : *nouveau = ancien × overdub + gain × source*.

(*overdub* est ici la valeur du curseur divisée par 100, *gain* le gain d'enregistrement.) À 0 %, le writer remplace le contenu. Une valeur négative inverse la polarité à chaque tour. Quand le gain de la boucle dépasse 1, le contenu croîtrait sans fin : une saturation douce (tanh) le limite.

Le curseur **Record Gain** (−120 à 40 dB) règle le gain de la source.

6.3 Le sens d'écriture

En modes X-fade et Sum, le writer écrit vers l'avant (**Forward**, par défaut : au bout de la ligne, il reprend au début), vers l'arrière (**Backward**), ou en aller-retour (**Fwd & Bwd** : il change de sens à chaque bout de la ligne). La cellule 8 est orange quand l'écriture va vers

l’arrière ; en aller-retour, elle est verte quand l’écriture va vers l’avant. Un reader en mode délai lit l’échantillon écrit « retard » plus tôt, sur le trajet réel de la tête. Une boucle ne peut suivre qu’un writer qui écrit vers l’avant.

6.4 Le mode W-Mix

En mode **W-Mix**, le writer ne fait pas de recouvrement : il écrit par cycles. Chaque cycle choisit une position au hasard dans la ligne et un sens d’écriture (en avant avec la probabilité (1 + Direction) / 2), puis enchaîne un fondu d’entrée (la source remplace peu à peu le contenu de la ligne), un plateau (la source remplace la ligne), un fondu de sortie, et une attente (la source est ignorée). « Desync » écarte chaque canal d’une position au hasard (jusqu’à « ± Desync / 2 % » de la ligne ; à 100 % : n’importe où). Chaque réglage est pris au début de sa phase ; la cellule 13 montre la phase et son temps restant ; un plateau ou une attente de 0 est sauté.

Curseur	Plage (défaut)	Rôle
Fade	0,001 à 10 s (0,05 s)	durée commune du fondu d’entrée et du fondu de sortie
Plateau	0 à 100 s (1 s)	durée du plateau
Wait	0 à 100 s (1 s)	durée de l’attente
Direction	−1 à 1 (1)	Sens d’écriture : −1 toujours en arrière, 1 toujours en avant
Desync	0 à 100 % (0)	dispersion des canaux

6.5 Les entrées de modulation

Entrée	Profondeur	Unité
Gain	0 à 60 (défaut 6)	dB
Overdub	0 à 150 (défaut 20)	%
Fade, Plateau, Wait	0 à 8 (défaut 1)	octaves
Dir.	0 à 2 (défaut 0,5)	ajouté à Direction
Desync	0 à 100 (défaut 20)	%

Les cinq dernières entrées n’apparaissent qu’en mode W-Mix. Clic droit : choisir la source ; Alt + clic droit : la loi ; Shift + clic gauche : son canal ; clic gauche : bypass.

7 Le module Effect

Un **effet** lit une ou plusieurs sources, les traite, et écrit le résultat dans sa sortie. Chaque effet a un **type**, choisi en cellule 1 ; le pad change selon le type.

7.1 La partie commune

Cellule	Contenu	Souris
0	Effect *n* (et son instance)	gauche : suivant ; droit : liste
1	type	droit : menu (crée l'effet si besoin)
2	phase : Std, Pre, Post	gauche : suivante ; droit : menu
3	On, Off, Bypass	gauche : On ↔ Off ; droit : Bypass ↔ On
4	nombre de canaux	droit : menu (1 à 128)
5	sortie : câble propre, `Out` ou un bus	droit : menu ; gauche : premier canal
6	état : OK, erreur, `...` (pas encore vérifié)	—
7	Action	droit : Copy, Paste, Clear, Auto gains, Create, Show, Delete
23	limiteur : Off, ou la réduction de gain en dB	clic : en service ou non

- **Off** : l'effet n'est pas exécuté ; son câble propre devient silencieux.
- **Bypass** : la première source passe telle quelle vers la sortie (un LFO, un Noise, un Random se taisent).
- Le **limiteur automatique** (pas pour le LFO ni le Random) protège la sortie : attaque 5 ms, relâchement 1,5 s. Il est en service par défaut pour une Saturation, une Matrix, un Flanger, un Chorus, un Phaser, un Shimmer, un Noise et un Ring (pas pour un Math, dont les sorties sont souvent des commandes). La cellule passe au doré dès que la réduction dépasse 0,1 dB.

Le choix d'un nouveau type donne ses valeurs par défaut aux réglages du type (par exemple 1000 Hz, Q 0,707 et passe-bas pour un Filter).

Les types Mover, Action et Script sont réservés : ils ne sont pas encore exécutés (erreur 2706).

7.2 Mixer

Le **Mixer** additionne jusqu'à **8 sources**, chacune avec son gain.

- Ligne 1 (cellules 8 à 15) : les 8 sources. Clic droit : choisir la source ; clic gauche : son premier canal.
- Curseurs **Gain 1** à **Gain 8** (−120 à 20 dB), pour les sources branchées.

7.3 Auto Mixer

L'**Auto Mixer** est un Mixer dont les gains sont calculés : chacune des N sources branchées reçoit $-20 \cdot \log10(N)$ dB (−6,02 dB pour deux sources), si bien que la somme garde le niveau d'une source. Les gains sont recalculés à chaque changement de source ; l'action **Auto gains** du menu les recalcule aussi pour un Mixer.

7.4 LFO

Le **LFO** (oscillateur basse fréquence) n'a pas de source : il produit un signal de modulation dans sa sortie, sur autant de canaux que voulu, jusqu'à 128.

- Cellule 8 : la forme : Sine, Triangle, Saw up, Saw down, Square, Curve (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu).
- Cellule 9 (forme Curve) : la courbe, du module Curves (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu). Elle est lue en boucle, une période par cycle ; une courbe absente rend le LFO muet (cellule grise).
- Curseurs : **LFO Frequency** (0,001 à 10 000 Hz), **LFO Amplitude** (0 à 10), **LFO Offset** (−10 à 10, ajouté au signal), **LFO Phase spread** (0 à 1 : le décalage de phase entre deux canaux successifs, en tours).

7.5 Filter

Le **Filter** filtre une source (cellule 8 : clic droit, la source ; clic gauche, son premier canal).

- Cellule 9 : le **mode** : LP 1 pole, HP 1 pole (filtres du premier ordre), Low pass, High pass, Band pass, Notch (biquads). Clic gauche : le suivant ; clic droit : menu.
- Cellule 10 : la **pente** : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 étages (6 à 192 dB/octave pour un premier ordre, 12 à 384 dB/octave pour un passe-bas ou passe-haut biquad ; clic gauche : plus raide ; clic droit : moins raide). Les passe-bas et passe-haut à plusieurs étages sont des Butterworth dont le dernier étage porte la résonance ; les premiers ordres ont aussi une résonance à partir de 4 étages. Le calcul coûte plus cher avec le nombre d'étages.
- Curseurs : **Cutoff** (1 à 20 000 Hz), **Resonance** (Q, 0,1 à 1000), **Gain 1** (gain d'entrée).
- Entrées de modulation (ligne 2) : **Cutoff** (en octaves, profondeur 0 à 10, défaut 2) et **Reso** (en octaves, profondeur 0 à 4, défaut 1).

7.6 Saturation

La **Saturation** déforme une source par une courbe non linéaire, avec suréchantillonnage et ADAA (« Anti-derivative Anti-Aliasing », un anti-repliement peu coûteux en CPU).

- Cellule 9 : le **mode** :

Mode	**Courbe**
Soft (tanh)	saturation douce
Hard clip	écrêtage à ±1
Fold	repli triangulaire (*wavefolder*)
Sine fold	repli sinusoïdal
$x - A \sin(nx)$	$\frac{1}{2}\cdot(x - A\cdot\sin(n\cdot x\cdot\pi/2))$: ordre n, amplitude A
Chebyshev	polynôme de Tchebychev T_n (ordre réel n)
Cheb. sum	somme pondérée de T_1 à T_{16}, étirée
Curve	une courbe du module Curves (cellule 11)

- Cellule 10 : le **suréchantillonnage** : 1, 2, 4 ou 8 fois. Une nouvelle Saturation est en 2x, avec l'ADAA.
- Cellule 11 (mode Cheb. sum) : des **préréglages des harmoniques** : Fundamental only, Odd 1/k, All 1/k, Odd 1/k², Even 1/k, Random, Normalize, Clear.
- Cellule 11 (mode Curve) : la courbe (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu). Une enveloppe (Envelope, H-Envelope) ou une forme d'onde (Waveform) est la courbe de transfert sur [−1, 1] ; un quart ou une moitié d'onde (Q-Waveform, H-Waveform) se

répète au-delà, comme un repli (une Q-Waveform droite redonne le mode Fold).
- Cellule 12 : l'**ADAA** (On / Off, clic ; modes Soft, Hard, Fold, Sine fold, x − A sin ; grisée dans les autres) : la courbe est remplacée par sa moyenne entre deux échantillons successifs, calculée par sa primitive ; le repliement des aigus diminue fortement, pour bien moins de calcul que le suréchantillonnage. Le filtre anti-repliement est alors d'ordre 4 (8 sans ADAA). Sans suréchantillonnage, l'ADAA atténue les aigus (−12 dB à 20 kHz à 48 kHz) : en 2x, −2 dB seulement.
- Curseurs : **Drive** (0 à 96 dB), **Bias** (−4 à 4), **Mix** (0 à 100 % de son traité), **Output** (−48 à 24 dB), **Order** (modes x − A sin et Chebyshev, 0 à 32), **Sine amount** (*A*, −8 à 8), **Stretch** (mode Cheb. sum, 0 à 16), **Gain 1** (gain d'entrée).
- En mode Cheb. sum, une zone graphique montre les **16 poids** des harmoniques, entre −1 et 1 : clic gauche ou glissé pour régler un poids, clic droit pour le mettre à 0 ; le poids sous la souris est affiché.
- Entrées de modulation : **Drive** (dB, profondeur 0 à 96), **Bias** (0 à 4), **Order** (l'ordre, ou l'étirement en mode Cheb. sum ; 0 à 32).

Un filtre anti-repliement et un filtre de composante continue (10 Hz) suivent la courbe. Sans ADAA, la courbe Soft est une fraction rationnelle très proche de la tanh (écart inférieur à 0,0001).

7.7 Matrix

La **Matrix** est un réseau de retards bouclés (FDN) : une ligne de retard par canal de l'effet (jusqu'à 128), dont les sorties repassent par une matrice avant de revenir dans les lignes. Le canal c de la source entre dans la ligne c, la sortie c est la ligne c : avec un haut-parleur par canal, chaque haut-parleur a sa ligne. Elle va de la réverbération dense aux résonances métalliques, aux échos qui tournent entre les haut-parleurs et aux masses qui enflent.

- Cellule 9 : la **matrice** (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) :

Matrice	Effet
Householder	chaque ligne reçoit un peu des autres (2 / N) : avec beaucoup de canaux, chaque haut-parleur garde sa traîne, qui déborde lentement ; la diffusion règle ce couplage (0 : des peignes indépendants)
Hadamard	toutes les lignes mélangées à chaque passage : la traîne la plus dense ; le nombre de lignes est porté à la puissance de 2 supérieure (les lignes ajoutées sont internes, sans entrée ni sortie)
Ring	des rotations entre lignes voisines (c et c + 1, la dernière avec la première), sans perte : la diffusion règle l'angle ; à 2, le son passe à la ligne suivante à chaque passage, les échos tournent autour des haut-parleurs ; à −2, dans l'autre sens

- Cellule 10 : la **boucle** (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) : **Decay** (−60 dB après la durée Decay), **Freeze** (sans perte et l'entrée coupée : le son se fige), **Grow** (+60 dB par durée Decay : la boucle enfle et sature).
- Cellule 11 : le nombre de lignes et le retard le plus long possible : la mémoire est partagée entre les lignes, moins de lignes permettent des retards plus longs.
- Cellule 12 : la **graine** des retards (clic gauche : +1 ; clic droit : −1 ; Shift + clic

gauche : sa valeur dans la fenêtre d'édition numérique, de 0 à 100 000) : un autre tirage.
- Cellule 13 : la **répartition** des retards entre Delay min et Delay max (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) : Geometric, Linear, Random (des retards tous différents), Harmonic (des multiples du retard le plus court : un accord), Equal (toutes les lignes au retard le plus court : un seul peigne, le plus métallique).
- Cellule 14 : l'**entrée** (clic) : Input direct (le canal c dans la ligne c) ou Input spread (le canal 0 dans toutes les lignes, signes alternés : une source mono remplit tous les canaux).
- Cellule 15 : « Loop sat. » quand la boucle peut croître (Grow, ou une diffusion hors de [0, 1] en Householder) : elle passe alors par une saturation (une tanh), qui la borne.
- Curseurs : **Decay** (0,01 à 1000 s), **Damping** (un passe-bas dans la boucle : les aigus s'éteignent plus vite), **High pass** (un passe-haut dans la boucle : une traîne fine, qui siffle), **Mix** (0 à 100 % de son traité), **Delay min** et **Delay max** (0,02 ms à 20 s), **Diffusion** (−2 à 2 ; pas en Hadamard), **Wow** (la modulation des retards, 0 à 2000 ms), **Wow rate** (0,001 à 1000 Hz : à vitesse audio, des bandes latérales, comme une modulation de fréquence), **Wow spread** (le déphasage de la modulation d'une ligne à la suivante, en tours), **Glide** (le glissement d'un retard vers sa nouvelle valeur, 0 à 10 s), **Lines** (le nombre minimal de lignes, 1 à 128 : au-delà du nombre de canaux, des lignes internes, sans entrée ni sortie, rendent la traîne plus dense, même en stéréo ; 1 : une ligne par canal), **Gain 1** (gain d'entrée).
- Entrées de modulation : **Decay** et **Damping** (en octaves), **Diffusion** (pas en Hadamard).

Le limiteur automatique est en service par défaut. Après un bypass, la Matrix repart du silence. Elle coûte une vingtaine d'opérations par ligne et par échantillon (Hadamard un peu plus) : 80 lignes restent légères. Les recettes de `Scripts/Algorithms` l'emploient directement (voir « La bibliothèque d'algorithmes »).

7.8 Flanger et Chorus

Le **Flanger** et le **Chorus** sont un même effet de retards modulés : une ligne de retard par canal de la source (jusqu'à 128), lue par une à seize voix dont le retard est balayé. Le Chorus n'en diffère que par ses valeurs par défaut : retard 15 ms, balayage 4 ms, 0,6 Hz, sans réinjection, 3 voix, Jitter 0,3 (le Flanger : 2 ms, 1,8 ms, 0,2 Hz, réinjection 0,7, une voix). Les plages sont très larges : du flanger classique aux peignes métalliques, aux balayages sans fin, aux transpositions en boucle et à la modulation de phase à vitesse audio.

- Cellule 9 : le **mode** (clic gauche : le suivant ; clic droit : menu) :

Mode	Effet
Classic	le son direct plus la ligne lue au retard balayé : les creux du peigne glissent ; un Mix négatif inverse le son traité (d'autres creux)
Through-zero	le son direct est lui-même la ligne lue au retard Delay ; les voix balaient autour de lui et le traversent : avec un Mix de −50 %, l'annulation est totale au passage (le « jet » des flangers à bandes) ; Sweep au plus égal à Delay : la traversée est complète
Barber up, Barber down	le retard de chaque voix (deux au moins) descend (up) ou monte (down) en rampe, dans une fenêtre qui s'ouvre et se ferme ; les fenêtres se relaient : un balayage qui monte ou descend sans fin. Avec des retards longs, c'est un transpositeur : le rapport de hauteur vaut 1 ± 2 × Sweep (s) × Rate ; dans la boucle (Feedback), chaque écho est transposé à nouveau

- Cellule 10 : la **forme** du balayage (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) : Sine, Triangle, Saw up, Saw down, Square, Curve (une courbe du module Curves, cellule 11), Random (une valeur au hasard à chaque période, rejointe en douceur), Hold (une valeur au hasard à chaque période, rejointe pendant le Glide : des sauts). Elle est grisée dans les modes barber (leurs rampes).
- Cellule 11 : la courbe de la forme Curve (clic gauche : la suivante qui existe ; clic droit : menu).
- Cellule 12 : le nombre de **voix** par canal, de 1 à 16 (clic gauche : +1 ; clic droit : −1) : le son traité est leur moyenne ; leurs phases sont décalées d'un N-ième de tour.
- Cellule 13 : la **graine** des écarts entre les voix (clic gauche : +1 ; clic droit : −1 ; Shift + clic gauche : sa valeur dans la fenêtre d'édition numérique, de 0 à 100 000) : un autre tirage de leurs vitesses et de leurs retards ; elle ne sert qu'avec du Jitter.
- Cellule 14 : le retard le plus long possible (la mémoire est partagée entre les canaux).
- Cellule 15 : « Loop sat. » quand la boucle peut croître (Feedback de 1 ou plus, ou un mode barber avec du Jitter) : elle passe alors par une saturation (une tanh), qui la borne ; au-delà de 1, la boucle s'entretient et chante seule.
- Curseurs : **Delay** (0,01 à 2000 ms), **Sweep** (l'amplitude du balayage, 0 à 2000 ms : le retard va de Delay − Sweep à Delay + Sweep, avec un retard minimum d'un échantillon), **Rate** (0 à 5000 Hz : à vitesse audio, le balayage module la phase du son, générant des bandes latérales inharmoniques, et un timbre de cloche), **Feedback** (−2 à 2), **Mix** (−100 à 100 % : (1 − |Mix|) son direct + Mix son traité ; à 100 %, le son traité seul : un vibrato), **Spread** (le déphasage du balayage d'un canal au suivant, en tours : il tourne entre les haut-parleurs), **Cross** (la part du canal suivant dans la réinjection, −1 à 1 ; négative : celle du précédent ; les échos passent d'un haut-parleur à l'autre), **Jitter** (0 à 1 : les écarts des vitesses, jusqu'à ±100 %, et des retards, jusqu'à ±50 %, entre les voix), **Damping** et **High pass** (dans la boucle ; Damping à 24000 Hz : aucun), **Glide** (le glissement du retard et du balayage vers leurs nouvelles valeurs, et celui des sauts de la forme Hold), **Gain 1** (gain d'entrée).
- Entrées de modulation : **Delay** et **Rate** (en octaves), **Feedback**.

Le limiteur automatique est en service par défaut. Après un bypass, l'effet repart du silence. Il coûte une quinzaine d'opérations par voix, par canal et par échantillon : seize voix sur beaucoup de canaux pèsent plus lourd. Les recettes `Flanger-…` et `Chorus-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient directement.

7.9 Phaser

Le **Phaser** fait passer chaque canal de la source par une chaîne de filtres passe-tout (1 à 64 étages) dont la fréquence est balayée : mélangée au son direct, elle génère des creux qui glissent dans le spectre. Il va lui aussi très loin : des pics résonants, des balayages sans fin, une modulation à vitesse audio et, sans son direct, la dispersion : une chaîne fixe de 64 étages étale chaque attaque en un chirp.

- Cellule 9 : le **mode** (clic gauche : le suivant ; clic droit : menu) :

Mode	Effet
Classic	des étages du premier ordre : un creux pour deux étages (8 étages : 4 creux) ; le phaser des pédales
Resonant	des étages du second ordre, réglés par leur Q : un creux par étage, d'autant plus fin que le Q est grand ; avec la réinjection, des pics résonants, métalliques ou cristallins
Barber up, Barber down	deux chaînes décalées d'une demi-période, chacune dans sa fenêtre ; leur fréquence monte (up) ou descend (down) en rampe sur

Mode	Effet
	l'étendue du balayage : les creux montent ou descendent sans fin

- Cellule 10 : la **forme** du balayage (les formes du Flanger : Sine, Triangle, Saw up, Saw down, Square, Curve, Random, Hold ; grisée dans les modes barber).
- Cellule 11 : la courbe de la forme Curve (clic gauche : la suivante qui existe ; clic droit : menu).
- Cellule 12 : la **graine** des écarts entre les canaux (clic gauche : +1 ; clic droit : −1 ; Shift + clic gauche : sa valeur dans la fenêtre d'édition numérique, de 0 à 100 000) : un autre tirage de leurs vitesses ; elle ne sert qu'avec du Jitter.
- Cellule 13 : le nombre de creux, suivi de « + LP », « + HP » ou « + BP » quand la chaîne coupe aussi l'aigu, le grave ou les deux (voir ci-dessous).
- Cellule 15 : « Loop sat. » quand la réinjection atteint 1 : la boucle passe alors par une saturation (une tanh), qui la borne.
- Curseurs : **Frequency** (10 à 20000 Hz : le centre du balayage), **Sweep** (son étendue, 0 à 10 octaves), **Rate** (0 à 5000 Hz : à vitesse audio, le son vrombit), **Feedback** (−2 à 2 : la sortie de la chaîne revient à son entrée), **Mix** (−100 à 100 % : négatif, les creux tombent ailleurs), **Stages** (1 à 64), **Spacing** (l'écart des fréquences d'un étage au suivant, −2 à 2 octaves : à 0, tous les étages ensemble, les creux les plus profonds ; sinon, des creux étalés), **Q** (mode Resonant, 0,1 à 100), **Spread**, **Cross**, **Jitter** (les écarts des vitesses entre les canaux), **Glide** (le glissement de la fréquence et de l'étendue, et celui des sauts de la forme Hold), **Gain 1** (gain d'entrée).
- Entrées de modulation : **Freq** et **Rate** (en octaves), **Feedback**. Rate et Feedback sont aussi celles du Flanger et du Chorus : une entrée branchée le reste quand on passe d'un de ces types à l'autre.

La parité des étages compte (modes Classic et barber). Un étage du premier ordre tourne la phase de 0° dans le grave à −180° en haut du spectre. Avec un Mix positif, un nombre pair d'étages laisse passer le grave et l'aigu, avec un creux pour deux étages : le phaser classique ; un nombre impair bloque le dernier creux tout en haut : l'aigu s'éteint, et le balayage déplace cette coupure, comme un wah (1 étage : un passe-bas exact, la cellule 13 affiche « Low pass » ; 3 étages : « 1 notch + LP »). Avec un Mix négatif, tout s'inverse : l'annulation se fait dans le grave, un nombre impair donne un passe-haut balayé (« + HP »), un nombre pair une sorte de passe-bande (« + BP »). L'écart s'estompe au-delà de 6 étages environ. En mode Resonant, chaque étage fait un tour complet : seul le Mix négatif y donne un passe-bande.

Le limiteur automatique est en service par défaut. Après un bypass, le Phaser repart du silence. Il coûte une dizaine d'opérations par étage, par canal et par échantillon (le double dans les modes barber) ; avec un Spacing non nul, il calcule les coefficients de chaque étage. Les recettes `Phaser-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient directement.

7.10 Shimmer

Le **Shimmer** utilise la Matrix avec un transpositeur dans chaque ligne : chaque ligne relit son retard par deux lectures décalées d'une demi-fenêtre (le grain), dont les retards glissent, chacune dans sa fenêtre. À chaque passage dans le réseau, la traîne est transposée à nouveau : elle monte (ou descend) d'intervalle en intervalle, et l'amortissement éteint les transpositions extrêmes. Les lignes paires et impaires peuvent avoir deux intervalles différents : la traîne monte alors en accord.

Le Shimmer a le pad, les clés et les entrées de modulation de la Matrix (Decay, Damping, Diffusion), et ses valeurs par défaut sont celles d'une traîne de shimmer : Hadamard, 8 s, Damping 7000 Hz, Mix 50 %, retards de 30 à 120 ms, High pass 100 Hz, Wow 0,3 ms, 8 lignes au moins. Il ajoute quatre curseurs :

- **Shimmer** (0 à 100 %) : la part transposée de chaque ligne ; à 100 %, toute la traîne est transposée à chaque passage.
- **Shift** et **Shift 2** (−36 à 36 demi-tons) : les intervalles des lignes paires et des lignes impaires (12 et 12 : une octave ; 12 et 7 : octave et quinte ; −12 : la traîne descend ; quelques centièmes : elle se désaccorde lentement).
- **Grain** (10 à 1000 ms) : la fenêtre du transpositeur ; court, il devient granulaire (une poussière métallique) ; long, il est plus lisse mais plus lent à réagir.

Le Shimmer coûte un peu plus que la Matrix (deux lectures de plus par ligne). Les recettes `Shimmer-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient directement.

7.11 Noise

Le **Noise** est un générateur : il n'a pas de source et écrit son bruit sur ses canaux (1 à 128). Chaque canal a son propre générateur ; un générateur commun s'y mélange selon la corrélation. Son niveau (**Level**, en dB) est celui des crêtes, tel que le lit un crête-mètre : chaque couleur est calibrée sur le bruit blanc, dont les valeurs sont tirées entre −1 et 1.

- Cellule 8 : la **couleur** (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) :

Couleur	Bruit
White	des valeurs au hasard entre −1 et 1 : un spectre plat
Pink	le bruit rose : −3 dB par octave (le filtre de Paul Kellet)
Brown	le bruit brun : −6 dB par octave (un intégrateur qui fuit à 10 Hz)
Violet	le bruit violet : +6 dB par octave (la différence de deux échantillons successifs)
Mix	les quatre précédents, de l'un à l'autre : **Tilt** va de −6 (Brown) à −3 (Pink), 0 (White) et +6 dB/oct (Violet), linéaire entre deux couleurs voisines
Velvet	une impulsion +1 ou −1 à une place au hasard dans chaque période de la densité : vers 2000 par seconde, un souffle plus doux que le blanc ; sous 10, un tic-tac épars
Dust	des impulsions à des instants au hasard (**Density** par seconde), d'amplitudes au hasard : des parasites, des craquements
Crackle	une application chaotique, |p y1 − y2 − 0,05| avec p = 1 + **Chaos** : un son aigu et grenu vers 0, des craquements épars et violents près de 1
Logistic	l'application logistique x ← r x (1 − x), r = 3 + **Chaos**, itérée **Density** fois par seconde : les périodes 2, 4, 8… jusqu'à r = 3,57 (un son de hauteur Density / période), puis le chaos, sauf la fenêtre de la période 3 vers 3,83

- Cellule 9 : le spectre de la couleur, les deux couleurs du mode Mix et la part de la seconde (« Pink>White 33% »), ou le régime de l'application chaotique : p pour Crackle ; pour Logistic, r, la période et la hauteur (« r 3.560 P8 500 Hz ») ou « chaos ».

Les curseurs (ceux qui n'ont pas de sens pour la couleur sont cachés) :

- **Level** (−120 à 24 dB) : le niveau des crêtes.
- **Tilt** (Mix, −6 à 6 dB/oct) : la teinte, du brun au violet.
- **Density** (Velvet, Dust, Logistic ; 0,01 à 100 000 par seconde) : les impulsions, ou les itérations de Logistic.

- **Chaos** (Crackle, Logistic ; 0 à 1) : de l'ordre (des sons périodiques, aigus) au chaos.
- **Power** (0 à 8 ; pas Velvet) : chaque échantillon devient `sign(x) |x|^e` avant la couleur : 2 donne x |x|, 3 x^3, 4 x $|x^3|$, 5 x^5, des grains de plus en plus épars ; sous 1, le bruit se durcit ; à 0, il ne vaut plus que +1 ou −1 (un bruit binaire). Les crêtes restent au niveau (Pink et Brown sont compensés).
- **Correlation** (0 à 1) : à 0, chaque canal a son bruit (un champ diffus sur tous les haut-parleurs) ; à 1, le même bruit partout (une source au centre) ; entre les deux, √c du bruit commun et √(1 − c) du bruit propre (la puissance est gardée).
- **Damping** et **High pass** : un passe-bas et un passe-haut d'un pôle (Damping à 24000 Hz, High pass à 1 Hz : aucun).
- **Rumble** (0 à 100 %) et **Rumble freq** (5 à 500 Hz) : un grondement, un autre bruit passé deux fois sous sa fréquence, dont l'amplitude enfle et retombe au hasard (une nouvelle cible toutes les quatre secondes), autrement sur chaque canal : il se déplace d'un haut-parleur à l'autre. Rumble est sa part (100 % : le grondement seul) ; ses crêtes rares sont au niveau, et un genou doux arrondit celles qui le dépasseraient : il ne dépasse jamais le niveau.

Les entrées de modulation sont **Level** (en dB), **Density** (en octaves ; Velvet, Dust et Logistic) et **Corr** (la corrélation : l'image s'ouvre et se resserre).

Le limiteur automatique est en service par défaut. Après un bypass, le Noise repart de zéro. Les bruits gaussiens (Pink, Brown, le grondement) montrent sur un crête-mètre à mémoire des crêtes rares de quelques dB au-dessus du niveau : c'est leur nature, leur niveau habituel est celui du blanc. Le Noise coûte un tirage au hasard par canal et par échantillon (deux avec le grondement). Les recettes `Noise-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient directement.

7.12 Random

Le **Random** fabrique des signaux de commande au hasard. Comme le LFO, il n'a pas de limiteur, et sa sortie est faite pour les entrées de modulation (`mod … Effect rnd`) ; mais ses valeurs sont tirées au hasard, à chaque tic d'une horloge irrégulière ou d'un déclenchement : un LFO sans période. Chaque canal (1 à 128) a ses propres valeurs, entre −1 et 1 ; la sortie est Offset + Amplitude × la valeur.

- Cellule 8 : le **mode** (clic gauche : le suivant ; clic droit : menu) :

Mode	Valeurs
Step	une nouvelle valeur à chaque tic, tenue jusqu'au suivant : un échantillonneur-bloqueur
Smooth	de la valeur courante à la nouvelle, en S, sur la durée de l'intervalle
Walk	une marche au hasard : à chaque tic, un pas de **Walk** fois un tirage, réfléchi aux bornes −1 et 1

- Cellule 9 : la **loi** des tirages (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) : Uniform (entre −1 et 1), Gauss (écart-type 1/3, bornée à ±1 : des valeurs groupées autour de 0), Binary (−1 ou +1), Curve (la courbe de la cellule 11, lue à une place au hasard : sa forme définit la répartition des valeurs).
- Cellule 10 : l'**horloge**, commune ou propre à chaque canal (clic). Commune : tous les canaux changent au même instant ; propre : chaque canal a ses instants.
- Cellule 11 : la courbe de la loi Curve (clic gauche : la courbe suivante ; clic droit :

menu).
- Cellule 12 : le **déclenchement**, la source du Random (clic droit : menu ; clic gauche : son premier canal) ; cellule 13 : sa détection, l'onde ou l'enveloppe (clic). Voir plus bas.

Les curseurs (ceux qui n'ont pas de sens sont cachés) :

- **Rate** (0 à 20 000 Hz) : le nombre moyen de tics par seconde, au plus un par échantillon ; 0 : les déclenchements seuls.
- **Amplitude** (0 à 10) et **Offset** (−10 à 10).
- **Jitter** (0 à 1) : l'irrégularité des tics ; à 0 réguliers, à 1 tout à fait au hasard (des intervalles exponentiels, comme des gouttes de pluie) ; entre les deux, chaque intervalle vaut 1 − j + j × un tirage exponentiel.
- **Correlation** (0 à 1) : à chaque tic, un canal prend la valeur commune avec cette probabilité, sinon il tire la sienne ; la loi est ainsi gardée (un Binary reste ±1). À 0, chaque canal a ses valeurs ; à 1, toutes sont les mêmes. En mode Walk : le pas commun.
- **Glide** (0 à 10 s) : le glissement des valeurs (un filtre d'un pôle).
- **Steps** (0 à 128) : les valeurs ramenées sur n paliers entre −1 et 1 ; 0 : continues.
- **Walk** (mode Walk ; 0 à 2) : la taille des pas.
- **Threshold** (avec un déclenchement ; −2 à 2) et **Release** (en mode Env ; 1 à 10 000 ms) : voir plus bas.

Le déclenchement. La source du Random est facultative : sans elle, l'horloge seule. Chaque front montant de ce câble donne un tic et relance l'horloge ; avec Rate à 0, les déclenchements seuls. Le gain de la source s'applique avant la détection. Avec l'horloge commune, le premier canal de la source déclenche tous les canaux ; avec l'horloge propre, le canal c de la source déclenche le canal c (la source doit avoir autant de canaux), et son premier canal donne la valeur commune de Correlation. En Smooth, une transition dure l'intervalle de l'horloge, ou celui des deux derniers déclenchements s'ils sont plus rapprochés ; elle part toujours de la valeur courante : pas de saut. Deux détections :

- **Wave** : l'onde elle-même. Un front quand elle dépasse le seuil de plus de 0,01, réarmé quand elle revient au seuil. Avec le seuil 0 : les créneaux d'un LFO, des impulsions (un Noise Dust avec `power 0`), les passages par zéro d'un son. À chaque période d'un son, le Random devient un timbre, une rugosité, plutôt qu'un mouvement.
- **Env** : son enveloppe (une attaque instantanée, puis la retombée Release). Une attaque quand l'enveloppe dépasse le seuil (le niveau minimal, au moins 0,001) et le double de son niveau récent, soit 6 dB au-dessus (une moyenne lente, sur cinq fois la retombée) ; réarmé quand elle revient à 2 dB de ce niveau. Chaque choc, chaque note détachée, chaque syllabe donne une valeur ; un son tenu, un trémolo, un bruit régulier ne déclenchent rien ; des notes longues qui se chevauchent ne sont pas toutes vues. Une retombée plus courte que la période du son fait de chaque période une attaque.

Les entrées de modulation sont **Amp** (l'amplitude), **Rate** (en octaves) et **Jitter**. En bypass, le Random se tait, même avec un déclenchement, et repart de valeurs nouvelles. Un effet qui devient un Random perd sa source : un nouveau Random n'a pas de déclenchement. Les recettes `Random-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient.

7.13 Math

Le **Math** fait des opérations sur les câbles, échantillon par échantillon : des produits, des sommes, des enveloppes, des portes, des passages en décibels. Il lit une source A, obligatoire, et une source B, facultative : sans elle, B est la valeur Value. Chaque canal (1 à 128) est calculé à part ; la sortie est Offset + Scale × le résultat. Ses sorties sont des sons (un produit, un redressement) ou des signaux de commande (une enveloppe, une porte) : son limiteur est

désactivé par défaut. Plusieurs Math s'enchaînent pour bâtir un traitement : un suiveur d'enveloppe, une porte, son adoucissement, puis un produit (la recette `Math-Porte`).

- Cellule 10 : l'**opération** (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu) :

Opération	**Résultat**
Scale	A tel quel : un gain, une inversion (Scale négatif), un décalage (Offset)
Mul	A × B : un VCA (B commande le volume de A) ; deux sons : un modulateur en anneau
Add, Sub	A + B, A − B
Min, Max	le plus petit, le plus grand de A et de B : un écrêtage du haut (Min) ou du bas (Max) par B ; Max avec la valeur 0 ne garde que les alternances positives
Abs	|A| : un redresseur, le son monte d'une octave, rugueux
Env	l'enveloppe de A, un suiveur (un filtre d'un pôle sur |A|) : il monte en Attack ms, retombe en Release ms
Gate	1 quand A dépasse B de plus de 0,01, 0 quand A revient à B ou au-dessous : une porte, un déclencheur
Slew	A suivi à vitesse limitée : au plus une unité en Attack ms à la montée, en Release ms à la descente ; les marches deviennent des rampes (Attack 0 : la montée sans limite)
Log	$20 \log_{10} \lvert A \rvert$: une amplitude en dB (au moins −120)
Exp	$10^{A/20}$: des dB en amplitude (A au plus 120)

- Cellule 8 : la source A ; cellule 9 : la source B (clic droit : menu ; clic gauche : son premier canal).
- Cellule 11 (avec une source B) : les canaux de B (clic). « B : all » : chaque canal de A avec le canal de même rang de B ; « B : one » : le premier canal de B pour tous. Un câble B qui n'a pas assez de canaux donne aussi son premier canal à tous : un seul signal de commande pour un son de nombreux canaux.

Les curseurs (ceux qui n'ont pas de sens sont cachés) :

- **Scale** et **Offset** (−10 à 10 ; la table va de −1000 à 1000) : la sortie, Offset + Scale × le résultat.
- **Value** (−10 à 10 ; la table : −1000 à 1000) : B, sans source B, pour Mul, Add, Sub, Min, Max et Gate (le seuil).
- **Attack** (0 à 10 000 ms) et **Release** (1 à 10 000 ms) : Env et Slew.
- **Gain 1** et **Gain 2** : les gains de A et de B.

Log et Exp passent des amplitudes aux décibels, et retour : une enveloppe en dB (Env puis Log) se compare, s'ajoute, se module en dB ; Exp la ramène à une amplitude. Les entrées de modulation sont **Amp** (Scale ; c'est aussi celle du Random), **Value** (sans source B, pour une opération qui lit B) et **Offset**. En bypass, A passe telle quelle ; après un bypass, les enveloppes, les portes et les Slew repartent de zéro. Le Math coûte quelques opérations par canal et par échantillon. Les recettes `Math-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient.

7.14 Ring

Le **Ring** multiplie une source A par une porteuse : la source B si elle est branchée, sinon son oscillateur. Il réunit le modulateur en anneau, la modulation d'amplitude et le décaleur de fréquence : des sons métalliques, inharmoniques, des trémolos qui tournent dans l'espace, des

glissements de tout le spectre. Chaque canal (1 à 128) a sa porteuse.

- Cellule 10 : le **mode** (clic gauche : le suivant ; clic droit : menu) ; F est la fréquence de la porteuse :

Mode	**Effet**
Ring	A × la porteuse : chaque fréquence f du son devient f + F et f − F, sans f ; un son harmonique devient inharmonique, une cloche, un gong
AM	A × (1 − Amount × (1 − la porteuse) / 2) : à Amount 1, un trémolo complet (la porteuse à 1 : A ; à −1 : le silence) ; à 0, A seul ; à 2, le mode Ring. Au-delà de 20 Hz environ, le trémolo devient un timbre : f, f + F et f − F
Up	le décaleur de fréquence : chaque fréquence f devient f + F, une seule bande ; les harmoniques ne sont plus multiples l'une de l'autre
Down	chaque fréquence f devient f − F ; celles qui sont plus basses que F passent par zéro et remontent (|f − F|)

- Cellule 8 : la source A ; cellule 9 : la porteuse B (clic droit : menu ; clic gauche : son premier canal). Sans B, l'oscillateur.
- Cellule 11 : sans B, la forme de l'oscillateur, celles du Flanger : Sine, Triangle, Saw up, Saw down, Square, Curve, Random (une valeur au hasard à chaque période, rejointe en douceur), Hold (la même, tenue) ; clic gauche : la suivante ; clic droit : menu. Les sauts de Saw et de Square sont adoucis (polyBLEP) : moins de repliement aux fréquences élevées. Avec B : les canaux de B (clic), tous ou un seul, comme dans le Math.
- Cellule 12 (forme Curve) : la courbe, du module Curves (clic gauche : la suivante qui existe ; clic droit : menu).

Les curseurs (ceux qui n'ont pas de sens pour un mode particulier ne sont pas affichés) :

- **Frequency** (sans B ; 0,01 à 20 000 Hz ; la table : de 0,001 Hz à la moitié de la fréquence d'échantillonnage) : la fréquence de l'oscillateur.
- **Detune** (sans B ; −100 à 100 Hz ; la table : −10 000 à 10 000 Hz) : l'écart de fréquence d'un canal au suivant ; le canal c (à partir de 0) a la fréquence Frequency + c × Detune. De petits écarts font battre l'espace. En Up et Down, avec la forme Sine, une fréquence devenue négative inverse le sens du décalage.
- **Spread** (sans B ; 0 à 1 tour) : l'écart de phase d'un canal au suivant ; en AM lent, la crête du trémolo passe d'un haut-parleur au suivant (1/n : un tour sur n haut-parleurs).
- **Amount** (AM ; 0 à 2) : la profondeur.
- **Mix** (0 à 100 %) : la part du son modulé ; le reste est A.
- **Gain 1** et **Gain 2** : les gains de A et de B.

Le décaleur de fréquence. Up et Down tirent de A deux versions déphasées de 90° (un réseau de filtres passe-tout d'Olli Niemitalo : deux chaînes de quatre sections) ; de même pour la porteuse : l'oscillateur Sine est calculé exactement, en cosinus et sinus ; une autre forme, ou B, passe par un second réseau. Leur produit ne garde que les sommes (Up) ou les différences (Down) des fréquences. Le déphasage est juste de 20 Hz à 20 kHz environ : l'autre bande reste 40 à 55 dB plus bas ; sous 20 Hz, elle remonte. Une porteuse riche (Square, Saw, B) décale le son de chacune de ses composantes : un décalage multiple. Un décalage de quelques Hz, mélangé au son direct, fait glisser des creux sans fin dans le spectre, comme un phaser de barbier ; plus grand, il désaccorde le son, le rend métallique, ou (Down) le replie sur lui-même autour de zéro.

Les entrées de modulation sont **Freq** (sans B, en octaves ; c'est aussi celle du Phaser),

Amount (AM) et **Mix**. Le limiteur automatique est en service par défaut. En bypass, A passe telle quelle ; après un bypass, les oscillateurs repartent de la phase 0. Ring et AM coûtent quelques opérations par canal et par échantillon ; Up et Down, en plus, huit sections passe-tout par canal (seize avec B ou une forme autre que Sine). Les recettes `Ring-…` de `Scripts/Algorithms` l'emploient.

8 Le module Curves

Le module **Curves** dessine des courbes : des **enveloppes** (y de 0 à 1) et des **formes d'onde** (y de −1 à 1), 64 au plus, de 2 à 128 points chacune. Elles servent à la forme Curve d'un LFO, au mode Curve d'une Saturation, à l'enveloppe des grains (mode Grains d'un reader) et à la forme Curve d'une loi de modulation. Huit vues, Curves A à H, montrent chacune la courbe de son choix (plusieurs vues peuvent montrer, voire éditer, la même). Les courbes sont sauvées avec le projet.

8.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Curve n	gauche : suivante ; Shift : précédente ; droit : liste
1	le nom de la courbe, ou (« no name »)	gauche : saisir le nom
2	le type	gauche : suivant ; Shift : précédent
3	le nombre de points	—
4	Periodic ou Not periodic (Envelope, Waveform)	gauche : l'autre
5	la grille : No grid, 4, 8, 16, 32	gauche : la suivante ; Shift : la précédente
6	Undo	gauche : annuler la dernière modification ; de nouveau : la refaire
7	Action	gauche ou droit : New envelope, New half envelope, New waveform, New quarter waveform, New half waveform, Dump in the log, Export to a file, Export all the curves, Sustain : the selected point, Sustain : none, Delete

Sous le pad, la zone graphique montre la courbe ; une ligne de texte donne ensuite x et y sous la souris, ou ceux du point sélectionné. Le nom d'une courbe a de 1 à 31 caractères ; il est unique, et tient compte de la casse.

8.2 Les types

Type	Partie dessinée
Envelope (Env)	toute l'enveloppe
H-Envelope (HEnv)	la montée ; la descente est automatiquement calculée comme son miroir
Waveform (Wave)	toute la période
Q-Waveform (QWave)	un quart de période, à partir de (0, 0) ; le reste est obtenu par symétrie
H-Waveform (HWave)	une demi-période, nulle aux deux bouts ; l'autre moitié par symétrie (−x, −y)

Les points ont des « x » croissants, de 0 à 1 ; le premier et le dernier restent en x = 0 et x = 1 respectivement. Chaque point porte la courbure « c » (de −1 à 1) du segment qui part de lui : 0 donne un segment droit, c et −c des arcs symétriques. Une courbe périodique (Envelope, Waveform) finit au « y » de son début.

8.3 La souris

- clic gauche sur un point : il est sélectionné et suit la souris tant que le bouton est enfoncé ; les points sélectionnés bougent ensemble (en « x » entre leurs voisins non sélectionnés ; le premier et le dernier, en « y » seulement) ;
- Shift + clic sur un point : ajoute à la sélection les points depuis le premier point sélectionné ; Cmd + clic : ajoute le point à la sélection, ou l'en retire ; Cmd + A : sélectionne tous les points ;
- clic gauche près de la courbe, entre deux points, puis glissé vertical : la courbure du segment (un clic sans bouger : 0) ;
- clic gauche ailleurs : un nouveau point, sélectionné ;
- clic droit sur un point : le supprime, ou toute la sélection s'il en fait partie (jamais le premier ni le dernier point) ;
- Shift pendant un déplacement : mouvement fin (1/10, sans grille).

Le point de sustain (enveloppes seulement) sépare la montée (fade-in) de la descente (fade-out) ; sa coordonnée « y » est le niveau du plateau. La touche « s », ou « Action › Sustain : the selected point », en fait le point sélectionné (la touche « s » de nouveau : suppression du point de sustain). Un cadre orange et une ligne verticale l'encadrent.

Touches, sous la souris : « d » écrit la courbe dans le journal (dans la syntaxe de la table), « s » choisit le point de sustain, « Cmd + A » sélectionne tous les points.

8.4 Exporter et importer

« Action › Export to a file » écrit la courbe dans un fichier du dossier du projet, `Curve-nom-date.mSL` (Export all the curves : `Curves-date.mSL`) ; GMAuxiliary.eel doit être actif. Ce fichier est un script mSL (une table) : déposé sur Interstys, il recrée les courbes, avec les mêmes noms (une courbe sans nom reprend son numéro).

9 Le module Globals

Le module **Globals** regroupe les réglages généraux.

Cellule	Contenu	Souris
0	Globals	—
1	nombre de canaux de la piste	—
2	Track Samples : Merge (vert), Ignore (orange), Pass (bleu)	gauche : suivant ; droit : menu
3 à 6	nombre de lignes, readers, writers, effets	—
7	Action	droit : Start all (relance les readers et les writers arrêtés ou en pause ; un reader arrêté repart de son début), Stop all, Pause all, Resume all (ceux en pause seulement), Rewind all, Mute all (les readers), Unmute all (supprime aussi tous les solos), Clear all, Delete all structures

Curseurs : **Input Gain** (en mode Merge) et **Output Volume** (en modes Merge et Ignore), de −120 à 40 dB. Le sens des modes Merge, Ignore et Pass est décrit au chapitre « Principes ».

Delete all structures supprime toutes les lignes, tous les readers, writers et effets.

10 Le module Controls

Interstys déclare **64 curseurs automatisables** (sliders 1 à 64 de JSFX, ses seuls curseurs), variant de −1 à 1. Chacun écrit une cellule de contrôle, `Ctl 1` à `Ctl 64`, que les modules peuvent prendre comme source (menu des sources, sous-menu « Controls »). Ces curseurs peuvent être automatisés par des enveloppes de REAPER, appris par un contrôleur MIDI, ou pilotés par un autre plug-in.

Le module **Controls** montre ces curseurs par pages de 8 : la cellule 0 porte le titre, les cellules suivantes choisissent la page (clic gauche). Un clic droit sur un curseur le remet à 0.

11 Le module Patch

Le module **Patch** montre l'état des câbles.

- Ligne 1 : les vues **In**, **Out**, **Buses**, **Controls**, **Cables** (clic gauche), la **page** (clic gauche : suivante ; clic droit : précédente), et le nombre de **problèmes**.
- La grille : une cellule par entrée, par sortie, par bus, par contrôle ou par câble propre. Couleurs : **vert** écrit et lu, **orange** écrit mais pas lu, **rouge** lu mais jamais écrit (un bus), **gris** inutilisé.
- Le texte : pour la cellule sous la souris, sa valeur, qui l'écrit et qui la lit.

Les problèmes comptés sont : les connexions invalides, les bus lus mais jamais écrits, les câbles propres que personne ne lit.

12 Le module Instances

Le module **Instances** montre les instances d'algorithmes (voir « Les algorithmes »).

- Ligne 1 : le nombre d'instances et de modèles ; cellule 7, **Action** (clic droit) : **Dump all** (le Dump de chaque instance dans le journal), **Templates in the log** (chaque modèle avec ses déclarations), **Free all instances**.
- La grille : une cellule par instance, à la place de son numéro, « nom : Modèle » (verte ; dorée si elle est sélectionnée). Clic gauche : sélectionner ; clic droit : **Dump** ou **Free** (supprime ses modules).
- Le texte : pour l'instance sous la souris (ou sélectionnée), son appel complet et le nombre de ses modules.

13 Les modules Readers, Writers et Effects

Les modules **Readers**, **Writers** et **Effects** montrent d'un coup d'œil les readers, les writers ou les effets qui existent (jusqu'à 256 de chaque), et permettent de les piloter sans ouvrir leur module. Ils sont les premiers éléments des sous-menus Readers, Writers et Effects du menu des modules.

- Ligne 1 : le nom du module, le nombre d'objets (**Count**), puis leur nombre par état : **Reading**, **Paused**, **Ready** (Writers : **Writing**, **Paused**, **Ready** ; Effects : **On**, **Off**, **Bypass**). Un clic gauche sur Reading (Writing) met en pause tous ceux qui tournent, sur Paused les relance tous ; pour les effets, sur On : tous Off, sur Off ou sur Bypass : tous On. Readers : **Muted** et **Solo** comptent les readers muets et en solo (clic gauche : plus aucun). Dernière cellule : la **page** (clic gauche : suivante ; clic droit : précédente).
- La grille : 8 cellules par ligne, jusqu'à 8 lignes par page ; une cellule par objet, avec son numéro (« R12 », « W5 » ; les effets avec leur type : « E3 Filter »), colorée par son état comme dans son module : **vert** en marche (Reading, Writing, On), **orange** en pause (les effets : Off), **bleu clair** prêt (les effets en bypass : **doré**), gris s'il n'a ni ligne ni source. Readers : deux petits cercles à droite, mute (rouge) et solo (jaune), pleins quand ils sont actifs ; un anneau rouge : le reader est rendu muet par le solo d'un autre. Effects : un cercle rouge plein à droite signale une erreur (comme « Err: » dans le module Effect).
- Clic gauche sur une cellule : le reader ou le writer démarre (s'il est prêt ou en pause) ou se met en pause ; l'effet passe de On à Off, de Off ou Bypass à On. Readers : un clic sur un cercle active ou coupe mute ou solo. **Alt + clic gauche** : ouvre l'objet dans un module Reader, Writer ou Effect de l'onglet (celui qui le montre déjà, sinon le premier visible ; à défaut un module est ajouté sous le module de synthèse). Clic droit : un menu (les états ; Mute et Solo pour les readers ; **Open in a module** ; **Open in a new module**, qui ne prend pas un module montrant un autre objet).
- Le texte : l'objet sous la souris (son état, son mode, sa ligne, l'instance à laquelle il appartient, son erreur), puis une ligne d'aide.

14 Les modules système

Ces modules sont communs aux plug-ins CMGS.

14.1 Main Infos

L'état général du plug-in : version, mémoire, threads mSL, statistiques.

14.2 System Log

Le **journal** du système : messages, résultats des scripts, erreurs (« ERR: NNNN »). Sous la souris :

Touche	**Action**
`p`	écrire le journal dans un fichier texte (`syslog-Interstys-date.txt`, dans le dossier du projet ; GMAuxiliary.eel doit tourner)
`P`	écrire le journal dans la console de GMAuxiliary.eel, ce qui permet de le copier
`1` à `8`	nombre de colonnes
`j`, `k`, ↑, ↓	faire défiler (1 ou 10 lignes)
→, ←, `z`	avancer de 100 lignes, revenir au début
`m`, `l`	augmenter ou réduire la hauteur
`t`	écrire l'heure
`Entrée`, `Espace`	écrire une ligne vide

Le journal est un anneau d'environ 800 lignes : les plus anciennes sont remplacées.

14.3 Memory 1 et Memory 2

Deux inspecteurs de la mémoire (débogage) : ils montrent le contenu de la mémoire à partir d'une adresse, avec les flèches pour se déplacer (Shift : par pages).

14.4 Scheduler et Processes Manager

Le **Scheduler** montre les tâches programmées des scripts mSL ; le **Processes Manager** montre les threads mSL en cours, avec leur état. La touche `k` (commande système) arrête tous les threads.

15 Le clavier

Interstys suit le schéma de clavier commun à CMGS : une touche est d'abord proposée au module sous la souris, puis au panneau, aux commandes de l'onglet, aux commandes du plug-in, enfin aux commandes système. La liste complète est dans `Documents/CMGS-Keys.md`.

Touche	**Niveau**	**Action**
`d`	Line, Reader, Writer, Effect, Curves	Impression du contenu du module dans le journal
s	Curves	point de sustain
Cmd+A	Curves	sélectionner tous les points
`r`	Reader	lecture ↔ pause
`t`	Reader	longueur de la région
`w`, `+`, `-`, `v`	Line, Reader, Writer	forme d'onde
`p`, `P`, …	System Log	voir ce module
`Shift+←`, `Shift+→`	panneau	largeur des panneaux
`Tab`, `Shift+Tab`	plug-in	onglet suivant, précédent
`S`	plug-in	montrer ou cacher les curseurs génériques dans le panneau de REAPER
`U`	plug-in	montrer ou cacher l'interface
`g`	système	lancer le ramasse-miettes
`k`	système	arrêter tous les threads mSL
`m`, `n`	système	parcourir la mémoire

16 Les scripts mSL

Interstys contient l'interpréteur **mSL** (*micro Script Language*) de CMGS. Un fichier `.mSL` déposé n'importe où dans la fenêtre est compilé et exécuté. Ses commandes `print(...)` écrivent dans le journal.

16.1 Les paramètres

Un script lit un paramètre par son nom court : `gui(`slider, `LineSize)` rend son descripteur ([1] numéro, [3] valeur, [4] nom, [5] format), ou `$undef` si le nom est inconnu. Les noms courts sont ceux de la déclaration des paramètres : `PlaySpd`, `PlayVol`, `LineSize`, `CrssFade`, `WrOvrdb`, `LfoFreq`, `FltFreq`, `FltQ`, `SatDrive`…

Chaque plug-in de CMGS a sa plage de numéros de paramètres, parmi 1024 : celle d'Interstys va de 256 à 511. `get(`pval, n)` lit n'importe quel numéro de 0 à 1023 (ceux des autres plug-ins, tels qu'ils les publient) ; `set(`pval, n, v)` ne permet de changer que ceux d'Interstys (sinon l'erreur 0621 est signalée, écrite une seule fois).

16.2 La table : décrire un patch

L'opération mSL **table** décrit des modules dans une liste de mots, `data(...)` :

```
var r = table(data(
    Interstys
    Line l  length 2  chan 2
    Writer w  line l  source In:0  overdub 40  status Writing
    Reader r  writer w  delay 0.375  out Out:0  status Reading
));
```

Le résultat est 0, ou le code de la première erreur. La table est une suite de **blocs** ; un bloc commence par son mot de tête (« Line », « Writer », etc.) et finit au bloc suivant. Le premier mot `Interstys` est facultatif.

Dans un bloc :

- les **clés** vont par paires « clé valeur », dans n'importe quel ordre ; une clé omise garde la valeur du module, ou sa valeur par défaut s'il est créé ;
- les **unités** sont celles de l'interface : s, dB, Hz, %, octaves ;
- un module est désigné par un **numéro** (1 à 256) ou par un **nom** (un identificateur qui n'est pas un mot réservé, comme dans l'exemple ci-dessus : « l », « w », « r »). Un nom n'est valable que dans la table : il reçoit un module libre, qu'aucun numéro de la table ne désigne. Le journal indique « Interstys table : w = Writer 3 » ;
- les sources s'écrivent `In:c`, `Out:c`, `Bus n[:c]`, `Ctl n`, `Reader id[:c]`, `Effect id[:c]`, ou `none` ; les sorties `Own`, `Out:c`, `Bus n[:c]`.

La table est analysée en **quatre passes**, et **rien n'est modifié avant la dernière** : une erreur n'importe où dans la table empêche tout changement. Les passes sont : les numéros, les noms, une simulation de la configuration finale (lignes, canaux, retards…), puis l'exécution.

16.2.1 Line

```
Line id  [length s]  [chan n]  [spls n]  [file "nom.wav"]
```

Crée la ligne, la garde si elle est identique à la ligne existante de même numéro (le contenu de la ligne est conservé), la remplace sinon (ses writers et readers suivent). `file` lit un fichier son dans la ligne : sa durée et ses canaux viennent du fichier (`length`, `chan`, `spls` sont alors ignorés). Un nom relatif est cherché dans le dossier du projet, donné par

GMAuxiliary.eel (le journal indique « Project folder : … »).

16.2.2 Writer

```
Writer id  line L  source S  gain dB  overdub %
           mode XFade|Sum|WMix  first n  used n
           direction Forward|Backward|Both
           fade s  plateau s  wait s  direction d  desync %
           mod E S [options]  status Ready|Paused|Writing
```

`fade`, `plateau`, `wait`, `direction` suivi d'un nombre et `desync` sont les réglages propres au mode W-Mix (voir « Le mode W-Mix »). En modes XFade et Sum, `direction Forward|Backward|Both` donne le sens d'écriture (voir « Le sens d'écriture ») ; le Dump ne l'écrit que s'il n'est pas `Forward`. `mod` branche les entrées de modulation `Gain`, `Overdub`, `Fade`, `Plateau`, `Wait`, `Dir` et `Desync`, avec les options des effets (voir Effect).

16.2.3 Reader

```
Reader id  line L | writer W  mode M  delay s  speed x
           out D  vol dB  first n  used n  outchan n
           loop once|repeat|catch|loop|exit|stop
           loopspeed x  desync s  cross On|Off  follow W|none
           mod E S [options]  status Ready|Paused|Reading
Stretch, Brage :  block ms  overlap %  search ms  transp st
Stretch :  stretch x
Grains :  size ms  sizernd r  plateau %  platrnd r
          fadein %  fadernd r  curve id|none  gvol dB
          volrnd r  speedrnd r  direction d  density n
          onsetrnd u
```

`line` met le reader dans un mode sur une ligne (Reader par défaut), `writer` en mode délai. `mode Read|Delay|Stretch|Brage|Grains` choisit le mode (`Reader` est accepté pour `Read`) ; il est appliqué après `line` et `writer`, et garde, comme le pad, la ligne, la boucle, la vitesse et la position d'un mode sur une ligne à l'autre. `mode Delay` avec `line`, ou un mode sur une ligne avec `writer`, est une erreur (2774). L'état est appliqué en dernier. `outchan` donne le nombre de canaux de sortie (0 : le nombre de canaux lus) ; `cross On` fait traverser la fin de la ligne à la boucle libre ; `follow W` fait suivre le writer W par la boucle (un writer de la même ligne, qui écrit en avant, pas en W-Mix ; sinon la boucle reste libre, comme dans le pad), `follow none` la libère.

Les réglages des modes ont les bornes du pad : `block` de 10 à 5000 ms, `overlap` de 5 à 50 %, `search` de 0 à 200 ms, `transp` de −24 à 24 demi-tons, `stretch` le tempo du mode Stretch ; en Grains, `size` de 10 à 10 000 ms, `plateau` et `fadein` en %, `curve` l'enveloppe (une courbe, son numéro ou son nom ; `none` : des rampes linéaires), `gvol` le volume des grains (−20 à 20 dB), `direction` de −1 à 1, `density` de 0,01 à 100 grains par seconde, `onsetrnd` de 0 (périodiques) à 1 (aléatoires) ; les clés en `rnd` sont les aléas, de 1 à 5. Une clé d'un autre mode est gardée, sans effet tant que le reader n'est pas dans ce mode, comme dans le pad.

`mod` branche les entrées `Offset`, `Speed`, `Volume`, `LoopSpd` et `Desync`, avec les options des effets ; l'Offset accepte aussi `doppler On|Off` (modes Delay et Reader, voir « Les entrées de modulation »). Le Dump écrit le mode (sauf Reader et Delay, donnés par `line` et `writer`) et ses réglages, `follow` s'il est donné, et les entrées branchées qui ont un sens

dans le mode.

16.2.4 Effect

`Effect id  type T  status On|Off|Bypass  phase Std|Pre|Post chan n  out D  limiter On|Off`

suivi des clés du type :

Type	Clés
None	—
Mixer	`src1 S gain1 dB` … `src8 S gain8 dB`
AutoMix	`src1 S` … `src8 S` (gains calculés)
LFO	`freq Hz`, `mode` (Sine, Triangle, SawUp, SawDown, Square, Curve), `amp a`, `offset o`, `spread s`, `curve id` (la forme Curve : une courbe, son numéro ou son nom ; pas de limiteur)
Filter	`source S`, `gain dB`, `freq Hz`, `q x`, `mode` (LP1, HP1, LP, HP, BP, Notch), `stages` (1, 2, 4, 8, 16, 32), `mod Cutoff S [depth d] [att a] [law L] [shape F] [polarity P] [bypass B]`, `mod Reso S ...`
Saturation	`source S`, `gain dB`, `mode` (Soft, Hard, Fold, SineFold, XSin, Cheb, ChebSum, Curve), `drive dB`, `bias b`, `mix %`, `os` (1, 2, 4, 8), `output dB`, `order n`, `stretch s`, `amount A`, `harm w1 ... w16`, `curve id` (le mode Curve), `adaa On|Off`, `mod Drive S ...`, `mod Bias S ...`, `mod Order S ...`
Matrix	`source S`, `gain dB`, `mode` (Householder, Hadamard, Ring), `mix %`, `decay s`, `damp Hz`, `hp Hz`, `dmin ms`, `dmax ms`, `delays` (Geometric, Linear, Harmonic, Equal, Random), `diffusion d`, `loop` (Decay, Freeze, Grow), `seed n`, `inject` (Direct, Spread), `wow ms`, `rate Hz`, `spread` (tours), `glide s`, `mod Decay S ...`, `mod Damping S ...`, `lines n`, `mod Diffusion S ...`
Flanger, Chorus	`source S`, `gain dB`, `mode` (Classic, Through, BarberUp, BarberDown), `delay ms`, `sweep ms`, `rate Hz`, `wave` (Sine, Triangle, SawUp, SawDown, Square, Curve, Random, Hold), `curve id` (la forme Curve), `feedback f`, `mix %` (−100 à 100), `spread` (tours), `voices n`, `jitter j`, `seed n`, `cross c`, `damp Hz`, `hp Hz`, `glide s`, `mod Delay S ...`, `mod Rate S ...`, `mod Feedback S ...`
Phaser	`source S`, `gain dB`, `mode` (Classic, Resonant, BarberUp, BarberDown), `freq Hz`, `sweep oct` (octaves), `rate Hz`, `wave` (les formes du Flanger), `curve id`, `feedback f`, `mix %` (−100 à 100), `stages n` (1 à 64), `spacing oct`, `q x`, `spread` (tours), `jitter j`, `seed n`, `cross c`, `glide s`, `mod Freq S ...`, `mod Rate S ...`, `mod Feedback S ...`
Shimmer	les clés de la Matrix, et `shimmer %`, `shift st` (demi-tons, lignes paires), `shift2 st` (lignes impaires), `grain ms`
Noise	`color` (White, Pink, Brown, Violet, Mix, Velvet, Dust, Crackle,

Type	Clés
	Logistic), `output dB` (le niveau des crêtes), `tilt dB/oct` (Mix), `density /s`, `chaos c`, `power e`, `corr c`, `damp Hz`, `hp Hz`, `rumble %`, `rfreq Hz`, `mod Level|Density|Corr S` … ; pas de source
Random	`mode` (Step, Smooth, Walk), `dist` (Uniform, Gauss, Binary, Curve), `curve id`, `rate Hz`, `jitter j`, `clock` (Common, Own), `glide s`, `steps n`, `walk w`, `corr c`, `amp a`, `offset o`, `source S` (le déclenchement), `gain dB`, `thresh t`, `detect` (Wave, Env), `release ms`, `mod Amp|Rate|Jitter S` …
Math	`source S` (A), `gain dB`, `src2 S` (B), `gain2 dB`, `mode` (Scale, Mul, Add, Sub, Min, Max, Abs, Env, Gate, Slew, Log, Exp), `amp a` (Scale), `offset o`, `value v` (B sans source B), `bchan` (Auto, One), `attack ms`, `release ms`, `mod Amp|Value|Offset S` …
Ring	`source S` (A), `gain dB`, `src2 S` (la porteuse B), `gain2 dB`, `mode` (Ring, AM, Up, Down), `freq Hz`, `wave` (les formes du Flanger), `curve id` (la forme Curve), `detune Hz`, `spread` (tours), `amount a` (AM, 0 à 2), `bchan` (Auto, One), `mix %` (0 à 100), `mod Freq|Amount|Mix S` …

- `source` et `gain` sont `src1` et `gain1`.
- `harm` prend de 1 à 16 poids (les nombres jusqu'au mot suivant) ; les poids non donnés valent 0.
- `mod X none` débranche une entrée.
- Un nouveau type donne d'abord ses valeurs par défaut, comme dans le pad.
- Un même mot peut être une clé de plusieurs types, avec son sens et sa plage : `spread` est le déphasage entre les canaux d'un LFO, et celui du wow d'une ligne à la suivante dans une Matrix. De même, `mix` va de 0 à 100 % dans une Saturation et une Matrix, de −100 à 100 % dans un Flanger et un Chorus ; `sweep` est en millisecondes dans un Flanger, en octaves dans un Phaser ; `stages` et `q` n'ont pas les mêmes plages dans un Filter et dans un Phaser ; `amp` et `offset` vont de −1000 à 1000 dans un Math (de 0 à 10 et de −10 à 10 dans un LFO ou un Random), `amount` de 0 à 2 dans un Ring ; `release` est la retombée de la détection d'un Random, celle de l'enveloppe ou du Slew d'un Math. La table prend la clé du type de l'effet : celui que donne la clé `type` du bloc, sinon celui de l'effet existant.
- La forme du balayage d'un Flanger s'écrit `wave`, et non `shape` : `shape` est une option de `mod` (écrit après une entrée de modulation, il serait pris par elle). De même, l'exposant d'un Noise s'écrit `power`, et la loi des tirages d'un Random `dist` (`law` est aussi une option de `mod`).

16.2.5 Global

```
Global  samples Merge|Ignore|Pass  input dB  output dB
        action StartAll|StopAll|PauseAll|ResumeAll|RewindAll|
MuteAll|UnmuteAll|ClearAll  chan n
```

L'action est exécutée en dernier, tout de suite. `chan` (les canaux de la piste) ne peut pas être changé : la clé est acceptée pour qu'un Dump puisse être relu, et vérifiée par Check.

16.2.6 Curve

```
Curve id  type Env|Wave|HEnv|QWave|HWave  periodic Off|On
          name N  sustain n|Off
          points x y c  x y c ...
```

Décrit une courbe du module Curves : de 2 à 128 points, chacun donné par x (de 0 à 1, sans décroître), y (de 0 à 1 pour une enveloppe, de −1 à 1 pour une forme d'onde) et c, la courbure du segment qui part de lui (de −1 à 1). `id` est un numéro (1 à 64) ou un nom : un mot qui n'est pas réservé, ou un texte entre guillemets (1 à 31 caractères), et les majuscules comptent (`Curve "Attaque lente" ...`). Contrairement aux modules, une courbe garde son nom après la table : un nouveau nom reçoit une courbe libre. `sustain` donne le point de sustain d'une enveloppe (son numéro, à partir de 1 ; Off : aucun). Une nouvelle courbe est une enveloppe droite, de (0, 0) à (1, 1).

16.2.7 Dump, Check, Free, Clear, Display, Remove

Bloc	**Rôle**
`Dump Line id` (ou Writer, Reader, Effect, Curve)	écrit le module dans le journal, **dans la syntaxe de la table**
`Dump Global`, `Dump All`	les réglages généraux ; tous les modules
`Dump Order`	l'ordre d'exécution des effets, et le nombre de boucles
`Check Line id clé valeur ...` (ou Writer, Reader, Effect, Curve)	« Check … OK », ou une erreur 2759 par différence
`Check Global clé valeur ...`	la même chose pour les réglages généraux
`Free Line id` (ou Writer, Reader, Effect, Curve)	supprime le module
`Clear`	supprime toutes les lignes, readers, writers, effets et instances
`Display Effect id` (ou Reader, Writer, Line, Curve), `Display Instance i`	montre le module (Instance : chacun des modules de l'instance) dans l'onglet courant : par la vue qui le montre déjà, sinon par une vue qui montre un module qui n'existe plus, sinon par une nouvelle vue, à la fin du panneau qui a le moins de modules
`Display "nom"`	ajoute à l'onglet courant le module de ce nom (celui du menu des modules : « Globals », « System Log », « Patch », « Effect C »…), s'il n'y est pas déjà
`Remove Effect id` (ou Reader, Writer, Line, Curve, Instance), `Remove "nom"`	retire de l'onglet courant les vues qui montrent le module, ou le module de ce nom (le module lui-même n'est pas supprimé : c'est Free) ; rien à retirer : un message dans le journal

Un Dump peut être relu tel quel : c'est aussi une façon d'exporter un patch. Display n'agit qu'à l'exécution (les autres passes vérifient le bloc) ; s'il n'y a plus de vue libre ou plus de place dans les panneaux, le journal le signale et la table continue. Dans un algorithme, Display montre un module de l'instance.

16.3 Les algorithmes

Un **algorithme** est un modèle de sous-patch. Il se déclare dans une table et s'utilise autant de fois que voulu ; chaque utilisation, une **instance**, a ses propres modules.

```
table(data(
  Algorithm Echo
    input  src
    output dst
    param  time 0.25 0.001 5
    param  fb 0 -150 150
    Line l  length 5  chan 1
    Writer w  line l  source src  overdub fb  status Writing
    Reader r  writer w  delay time  out dst  status Reading
  End
  Instance e1 Echo  src In:0  dst Out:0  time 0.5  fb -3
  Instance e2 Echo  src Reader 3  dst Bus 2
))
```

- **Les déclarations** viennent en tête du modèle : `input nom`, `output nom`, `param nom défaut min max`. Un nom déclaré ne peut pas être un mot réservé ni une clé (`delay`, `vol`…).
- **Une instance** remplace chaque paramètre par sa valeur (ou son défaut), partout où un nombre est attendu, et chaque entrée ou sortie par les mots donnés, lus dans la table : `src Reader rd` désigne le reader `rd` de la table. Les noms du modèle (`l`, `w`, `r`) reçoivent des modules propres à l'instance.
- **Chaque module** nommé dans le modèle appartient à l'instance : son pad l'indique.
- **Depuis une autre table**, `i:nom` désigne le module `nom` de l'instance `i` (`Dump Reader e1:r` : le reader r de l'instance e1 de l'exemple ; `Display Effect essaim:fl`) ; un nombre après les deux points reste le premier canal d'une source (`Effect pre:2`).

Bloc	Rôle
`Instance i Modèle arg valeur ...`	crée une instance (les entrées et sorties sont obligatoires)
`Set i arg valeur ...`	change des arguments de l'instance
`Dump Instance i`	l'appel, puis les modules de l'instance
`Free Instance i`	supprime l'instance et ses modules
`Free Algorithm Modèle`	oublie le modèle (les instances gardent leur copie)

Set ne réapplique que les clés dont la valeur dépend d'un argument changé : les autres réglages des modules de l'instance (faits dans les pads, par une pause générale…) sont conservés.

Les modèles et les instances sont sauvés avec le projet. Le module **Instances** les montre.

16.4 Un exemple

Le script `Scripts/Interstys-Chain.mSL` construit une chaîne à écouter (le module Globals doit être en Merge) :

LFO 246 (0,2 Hz) --mod Cutoff--> Filter 245 (passe-bande 800 Hz) <-- In:0-1
Filter 245 --> Saturation 244 --> Writer 250 / Reader 250 (écho 0,375 s) --> Bus 6

Mixer 243 : In (-6 dB) + Saturation 244 (-3 dB) + Bus 6 (-6 dB) --> Out:0-1

Ses numéros sont fixes : le relancer remplace les mêmes modules. Les effets sont numérotés à l'envers de la chaîne ; `Dump Order` montre qu'ils s'exécutent pourtant dans l'ordre des câbles.

Les scripts `Scripts/Ex-1001.mSL` à `Ex-1049.mSL` sont les tests d'Interstys : chacun est aussi un exemple d'emploi de la table.

16.5 La bibliothèque d'algorithmes

Le dossier `Scripts/Algorithms` contient des recettes prêtes à l'emploi, pensées pour la création sonore : chaque fichier se dépose dans Interstys et installe aussitôt un algorithme (un modèle et son instance, voir « Les algorithmes ») branché sur la piste : le son de la piste (In:0) entre, le son sec et le son traité sortent vers Out:0.

- **Régler** : les paramètres sont sur la ligne `Instance`, en bas de chaque fichier (`nch`, le nombre de canaux, les durées, les fréquences, `dry` et `wet`) ; modifier la ligne, puis redéposer le fichier : l'instance est redéfinie. Les autres réglages se changent dans les pads de ses effets (pre, fdn ou fl, post), que le module Instances montre.
- **Essayer sans matériau** : `Sources.mSL` envoie des clics (ou un buzz) sur le bus 64, que toutes les recettes écoutent aussi ; `Sources-Stop.mSL` l'arrête ; `Free-All.mSL` retire toutes les instances.
- La première fois qu'on dépose un fichier, le journal note une erreur 2787 : l'instance précédente, que le fichier tente de retirer d'abord, n'existe pas encore. C'est sans conséquence.

Notez que les noms des fichiers, ainsi que la description de leurs effets, sont des « visions d'artiste », en ce sens que leurs résultats dépendent énormément des fichiers audio sur lesquels ils sont appliqués, et que votre ressenti peut être très différent de celui de leur auteur.

Fichier	**Ce qu'il fait**
Matrix-Espace	un espace dense : toutes les lignes mélangées à chaque passage (Hadamard)
Matrix-Traines	des traînes locales : chaque canal garde la sienne, qui déborde lentement (Householder)
Matrix-Metal	un métal accordé : toutes les lignes au même retard, un seul peigne résonant
Matrix-Accord	un accord métallique : des retards multiples d'une période
Matrix-Masse	une masse qui enfle : la boucle croît (Grow) et sature
Matrix-Pompe	un pompage collectif : un couplage négatif entre les lignes
Matrix-Souffle	une traîne qui respire : sa durée balayée par un LFO très lent
Matrix-Tenue	une pédale de tenue : la durée de la traîne sur un curseur Ctl (automatisable, MIDI)
Matrix-Repandu	une source mono sur tous les canaux : le canal 0 dans toutes les lignes
Matrix-Anneau	un anneau : chaque écho passe au haut-parleur voisin, le son tourne (Ring)
Matrix-Ondule	une traîne qui ondule : les retards modulés lentement, déphasés d'une ligne à l'autre
Matrix-Vrille	une vrille métallique : des retards courts modulés à vitesse audio
Flanger-Jet	un jet : le mode Through-zero, le balayage traverse le son direct et

Fichier	Ce qu'il fait
	l'annule au passage
Flanger-Plaque	une plaque de métal qui glisse : des retards très courts, une réinjection près de 1
Flanger-Hurle	une boucle qui hurle : la réinjection dépasse 1, la boucle sature et chante seule, sa hauteur saute au hasard
Flanger-Spirale	une spirale sans fin : le barber pole, un balayage qui monte toujours (et tourne entre les haut-parleurs)
Flanger-Escalier	un escalier de hauteurs : le barber pole à retards longs transpose, chaque écho monte
Flanger-Cloche	une cloche : le retard modulé à vitesse audio, une modulation de phase inharmonique
Chorus-Essaim	un essaim : seize voix par canal, chacune à sa vitesse et son retard
Chorus-Ivre	une bande ivre : de grands retards qui dérivent, la hauteur tangue
Phaser-Vent	un vent : le phaser classique, lent et profond, la réinjection creuse des sifflements
Phaser-Vortex	un tourbillon sans fin : le barber pole, des creux qui montent toujours (et tournent entre les haut-parleurs)
Phaser-Cristal	un cristal : trente-deux étages résonants, espacés, une réinjection forte
Phaser-Grele	une grêle : les creux sautent au hasard, plusieurs fois par seconde
Phaser-Bourdon	un bourdon : le balayage à vitesse audio, le son vrombit
Phaser-Laser	un laser : soixante-quatre étages fixes, chaque attaque devient un chirp
Shimmer-Ciel	un ciel : la traîne monte d'octave en octave, le shimmer classique
Shimmer-Abime	un abîme : la traîne descend d'octave en octave et s'enfonce dans le grave
Shimmer-Quinte	une quinte : les lignes paires montent d'une octave, les impaires d'une quinte, un accord qui s'élève
Shimmer-Derive	une dérive : des intervalles infimes, la traîne se désaccorde lentement sans fin
Shimmer-Givre	un givre : des grains très courts transposés très haut, une poussière scintillante
Noise-Static	des parasites : des impulsions au hasard (Dust), chacune sur un haut-parleur
Noise-Static2	un bruit rose dont la corrélation des canaux suit un LFO lent : l'image passe du diffus au centre
Noise-Rafale	une rafale : un bruit rose dans un passe-bande que balaie un LFO lent
Noise-Velours	un velours : des impulsions serrées (Velvet), un souffle plus doux que le blanc
Noise-Crepite	un crépitement : l'application chaotique Crackle, des braises qui craquent
Noise-Cascade	une cascade de périodes : l'application logistique, un son qui glisse et se dédouble

Fichier	Ce qu'il fait
Noise-Fracas	un fracas : le grondement seul, un bruit très grave qui enfle et retombe, autrement sur chaque haut-parleur
Noise-Epines	des épines : le bruit blanc à la puissance 5 (`power`), il ne reste que des pointes éparses
Random-Errance	une errance : la traîne d'une Matrix s'allonge et se raccourcit au hasard, sans période
Random-Tangage	un tangage : le retard d'un Chorus marche au hasard, la hauteur dérive comme une bande qui tangue
Random-Sauts	des sauts : un filtre résonant saute d'une fréquence à l'autre (13 paliers), à des instants irréguliers
Random-Pouls	un pouls : la densité d'un Noise Velvet marche au hasard, les impulsions accélèrent et ralentissent
Random-Drops	des gouttes : des impulsions au hasard (Noise Dust) déclenchent les sauts d'un filtre résonant
Random-Wah	un wah-wah au hasard : chaque attaque du son (son enveloppe) déplace un filtre résonant sur ce son, en glissant
Math-Contour	un bruit qui parle : l'enveloppe du son (Env) imposée à un bruit rose (Mul) ; le bruit a ses attaques et ses silences
Math-Redresse	un redresseur : la valeur absolue du son (Abs), une octave au-dessus, rugueuse
Math-Porte	une porte : Env, Gate, Slew puis Mul ; le son ne passe qu'au-dessus d'un seuil, canal par canal
Ring-Gong	des gongs : le modulateur en anneau, un son métallique, inharmonique ; chaque canal a sa porteuse, l'espace bat lentement
Ring-Glisse	un glissement : tout le spectre descend (Down) et dérive au rythme d'un LFO lent
Ring-Tourne	un tournoiement : un trémolo (AM) dont la crête passe d'un haut-parleur au suivant

Les recettes du Flanger et du Chorus ont aussi trois effets de noms locaux : « pre », « fl » (le Flanger ou le Chorus) et « post ». Dans `Flanger-Jet`, `Flanger-Plaque` et `Flanger-Spirale`, le son direct passe dans l'effet : son mélange (`blend`, de −100 à 100 %) règle le flanger, `level` le niveau de sortie. `Flanger-Hurle` ne s'arrête plus une fois excité (la boucle s'entretient) : passer `regen` sous 1, ou exécuter `Free-All.mSL`.

Les recettes du Phaser ont pour effets « pre », « ph » (le Phaser) et « post » ; le son direct passe dans le Phaser (son mélange `blend`), sauf dans `Phaser-Laser` (`dry` et `wet`).

Les recettes du Shimmer ont pour effets « pre », « sh » (le Shimmer) et « post » (le son sec et le son traité : `dry`, `wet`) ; `thick` règle le nombre de lignes du réseau. Les recettes du Noise ne prennent pas d'entrée : leur bruit sort vers `Out:0` ; leur effet principal est « nz » (le Noise), `Noise-Rafale` y ajoute « lfo » et « wf » (le filtre), `Noise-Cascade` et `Noise-Static2` un « lfo ». L'effet principal des recettes du Random est « rnd » (le Random) : il module « fdn », « fl », « wf » (un filtre) ou « nz » ; `Random-Drops` y ajoute « imp » (les impulsions qui le déclenchent), `Random-Wah` est déclenché par les attaques du son. Les recettes du Math enchaînent des Math : « fol » (un suiveur d'enveloppe), « gt » (une porte), « sm » (son adoucissement), « vca » (un produit) ou « rect » (le redresseur) ; `Math-`

`Contour` y ajoute « nz » (le bruit rose), `Math-Redresse` « dc » (un passe-haut, qui retire le continu). L'effet principal des recettes du Ring est « rg » (le Ring) ; `Ring-Glisse` y ajoute un « lfo ». Chaque recette se termine par `Display Effect …` : son effet principal (`fdn`, `fl`, `ph`, `sh`, `nz`, `rnd`, `fol`, `rect`, `gt` ou `rg`) s'affiche dans un module Effect de l'onglet courant.

17 Les codes d’erreur

Les erreurs sont écrites dans le journal sous la forme « ERR: NNNN » suivie d’un message.

17.1 Les modules

Code	Sens
2601	reader : numéro incorrect (choix du writer suivi)
2602	writer : numéro incorrect (pour un reader en mode délai)
2603	reader absent, ou pas en mode délai
2604	writer absent, ou sans ligne
2605	reader : numéro incorrect (changement de mode)
2606	reader absent, ou mode inconnu
2607	numéro de ligne incorrect
2608	l’entrée de la ligne n’est pas une ligne valide
2609	action inconnue sur une ligne
2610	pas assez de mémoire pour la ligne
2701	effet : nombre de canaux incorrect
2702	effet : sortie incorrecte
2703	effet : source incorrecte
2704	effet : une source chevauche la sortie
2705	effet : aucune source (la source A d’un Math ou d’un Ring ; le déclenchement d’un Random, la source B d’un Math ou d’un Ring sont facultatifs)
2706	effet : type non exécuté (Mover, Action, Script)
2711	reader : sortie incorrecte
2712	writer : source incorrecte
2713	reader : une entrée de modulation n’est pas valide (le reader tourne sans elle)
2714	writer : une entrée de modulation n’est pas valide (le writer tourne sans elle)
2715	effet : une entrée de modulation n’est pas valide (l’effet tourne sans elle)
2716	les paramètres d’Interstys dépassent sa plage de numéros (au démarrage)
2717	les clés des effets dépassent la taille des tableaux d’un bloc de la table (au démarrage)
2718	trop de mots réservés pour la table (au démarrage)
2771	fichier son : impossible de l’ouvrir
2772	fichier son : pas utilisable pour une ligne (canaux, fréquence, durée)
2773	fichier son : erreur de lecture
2791	des modules supprimés n’ont pas pu être libérés (corbeille pleine)

17.2 La table

Code	Sens
2750	un bloc est attendu

Code	Sens
2751	type de module incorrect après Dump, Check ou Free
2752	identificateur incorrect (ni numéro, ni nom)
2753	clé inconnue
2754	valeur incorrecte ou hors bornes
2755	plus de module libre pour un nom
2756	le nom désigne un module d'un autre type
2757	nom inconnu
2758	la nouvelle ligne n'a pas assez de canaux pour un reader
2759	Check : une différence
2762	trop de noms
2763	ligne ou writer non défini (aussi le writer de `follow`)
2764	canaux en dehors de la ligne
2765	retard plus long que la ligne
2766	pas assez de mémoire pour le module
2767	la clé n'a pas de sens pour ce type d'effet
2768	l'effet est sa propre source
2769	le dossier du projet est inconnu (GMAuxiliary.eel)
2770	le fichier ne peut pas être ouvert
2774	reader : `mode Delay` avec une ligne, ou un mode sur une ligne avec un writer
2775	reader : `follow` désigne un writer qui n'écrit pas la ligne du reader
2776	Display, Remove : le mot qui suit n'est ni Effect, Reader, Writer, Line, Curve, Instance, ni le « nom » d'un module
2777	Display, Remove : aucun module ne porte ce nom
2792	courbe : identificateur incorrect (ni 1 à 64, ni un nom)
2793	trop de courbes
2794	courbe : points mal formés (leur nombre, ou des x qui ne vont pas de 0 à 1 en croissant)
2795	courbe : un y hors de [0, 1] ou de [−1, 1], selon le type
2796	courbe : nom incorrect
2797	courbe : pas assez de mémoire
2798	export des courbes : texte trop long, rien n'est écrit
2799	courbe : sustain incorrect (seulement pour une enveloppe, numéro de point)

17.3 Les algorithmes

Code	Sens
2780	`End` manquant
2781	modèle inconnu

Code	Sens
2782	déclaration incorrecte
2783	nom d'instance incorrect ou déjà utilisé
2784	argument inconnu ou mal formé
2785	paramètre hors bornes
2786	entrée ou sortie manquante
2787	instance inconnue
2788	trop de modèles, d'instances ou d'arguments
2789	Algorithm ou Instance à l'intérieur d'un modèle
2790	pas assez de mémoire